

Catuxe Varjão de Santana Oliveira^{a,*}, José Ricardo de Santana^a, Luiz Diego Vidal Santos^b, Emersson Guedes da Silva^c, Ially Silva Santos^c, Marcos Oliveira Santos^c, Renisson Neponuceno de Araújo Filho^d, Francisco Sandro Rodrigues Holanda^e

^a*Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI),
Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

^b*Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, BA, Brasil*

^c*Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

^d*Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), Recife, PE, Brasil*

^e*Departamento de Engenharia Agrônômica, Universidade Federal de Sergipe (UFS), São
Cristóvão, SE, Brasil*

Abstract

Instrumentos internacionais de documentação da gestão sustentável da terra são construídos para comparar tecnologias de conservação do solo e da água entre países, e sua transposição para sistemas agrícolas tradicionais encontra construtos que a arquitetura de origem não carrega. O objetivo foi produzir o protocolo de adaptação transcultural do módulo de Tecnologias do questionário WOCAT-SLM para comunidades quilombolas do semiárido brasileiro e especificar o bloco suplementar que registra as dimensões de vulnerabilidade biocultural sem correspondência no núcleo do instrumento. O protocolo combina a sequência de sete etapas de equivalência item a item, da tradução direta à validação de conteúdo, com a derivação do bloco suplementar a partir de evidência territorial obtida em diagnóstico participativo conduzido pelos autores em Jeremoabo, Bahia. A auditoria dos vinte e dois códigos do guia de codificação contra o texto integral dos quarenta e oito itens do núcleo localizou dezoito códigos cujo conteúdo o núcleo não registra sem perda. Esses códigos foram organizados na seção 9 do instrumento adaptado, denominado WOCAT-SLM-QBR, composta por nove módulos e cinquenta itens que cobrem transmissão intergeracional e ritual, governança comunitária, agrobi-

*Autor correspondente.

Email addresses: catuxe@academico.ufs.br (Catuxe Varjão de Santana Oliveira), ldvsantos@uefs.br (Luiz Diego Vidal Santos), academicoguedes@gmail.com (Emersson Guedes da Silva)

odiversidade e etnotaxonomia, singularidade territorial, déficit documental, proteção jurídica e propriedade intelectual, vitalidade linguística, integração ao mercado e exposição climática, distribuídos em quatro camadas de aplicação definidas pelo tipo de informante e de registro que cada item exige. O confronto entre as categorias territoriais e os campos do questionário produziu quatro especificações de adaptação sobre campos existentes, referentes à unidade de registro, ao eixo temporal do calendário sazonal, à titularidade da resposta e ao protocolo de pactuação.

Keywords: Adaptação transcultural, WOCAT-SLM, Equivalência conceitual, Validade de conteúdo, Saberes agrícolas tradicionais, Comunidade quilombola, Protocolo Delphi

1. Introdução

A documentação padronizada de práticas de gestão sustentável da terra sustenta a comparação entre contextos, a priorização de investimentos e o reconhecimento formal de tecnologias de conservação do solo e da água Liniger et al. (2011); Schwilch et al. (2011). O arcabouço WOCAT (*World Overview of Conservation Approaches and Technologies*), desenvolvido pelo Centre for Development and Environment da Universidade de Berna e adotado como referência pela FAO e pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, organiza essa documentação em um questionário modular aplicado em mais de cento e vinte países Liniger et al. (2019); WOCAT (2023). Suas sete seções cobrem a definição da tecnologia, sua classificação técnica, os insumos e custos, o ambiente natural e humano, os impactos socioeconômicos e ecológicos e as referências documentais disponíveis.

A comparabilidade que justifica esse arcabouço depende de categorias fixadas de antemão e aplicadas de modo uniforme entre países. Essa fixação corresponde a uma perspectiva *etic*, que pressupõe descritores universalmente aplicáveis e viabiliza a agregação de registros heterogêneos Pike (1967). O custo dessa escolha recai sobre as categorias *emic* que organizam o manejo em cada território, e a literatura sobre documentação de conhecimento indígena registra que o deslocamento entre o esquema do instrumento e o esquema de quem maneja não é acidente de aplicação, e sim consequência do formato de registro adotado Agrawal (2002). A terminologia agrônômica do questionário original nem sempre encontra correspondente no português vernacular de agricultores quilombolas, cujo vocabulário classifica solos, estações e vari-

25 edades sob categorias etnotaxonômicas próprias Rist and Dahdouh-Guebas
26 (2006); Quave and Pieroni (2014).

27 A resposta consolidada a esse problema é a adaptação transcultural. O
28 modelo hierárquico de Herdman et al. (1999) discrimina as equivalências
29 conceitual, de itens, semântica, operacional, de mensuração e funcional, e
30 estabelece que a equivalência conceitual antecede as demais, porque um item
31 só pode ser traduzido quando o construto que ele mede existe na cultura de
32 destino. Os protocolos de Guillemin et al. (1993) e Beaton et al. (2000) ope-
33 racionalizam essa hierarquia por traduções independentes com perfis contras-
34 tantes, síntese, retrotradução, revisão por comitê multidisciplinar e pré-teste
35 com a população-alvo. A validade de conteúdo da versão resultante é aferida
36 por julgamento de especialistas sobre cada item, com índices de concordân-
37 cia que fixam limiares de retenção, reformulação e descarte Hernández-Nieto
38 (2002); Cassepp-Borges et al. (2010). Revisões metodológicas recentes con-
39 firmam essa sequência como padrão de referência e alertam para a frequência
40 com que etapas são omitidas ou relatadas de modo incompleto Borsa and
41 Sousa (2018); de Sousa T.B. (2024).

42 O protocolo assim constituído atua sobre o enunciado do item, sobre suas
43 categorias de resposta e sobre o idioma em que é formulado. A operação pres-
44 supõe que o construto medido pelo item exista no contexto de destino e que a
45 dificuldade se reduza à forma de enunciá-lo. Quando o comitê identifica item
46 cuja equivalência conceitual não se sustenta, o encaminhamento previsto é a
47 reformulação ou a supressão desse item, e o relato registra a decisão Beaton
48 et al. (2000); Herdman et al. (1999). O procedimento resolve, portanto, o
49 excesso e a inadequação do instrumento de origem, e não a sua falta.

50 A transposição do WOCAT-SLM para sistemas agrícolas tradicionais en-
51 contra exatamente o problema inverso. O instrumento foi concebido para
52 documentar tecnologias de conservação do solo e da água, e sua arquitetura
53 organiza-se em torno de atributos biofísicos, técnicos e econômicos da prática
54 isolada Liniger et al. (2019); Schwilch et al. (2011). Nas comunidades qui-
55 lombolas do semiárido, o manejo articula conhecimento, prática e crença sob
56 regulação ético-cosmológica, opera por lógica coletiva de acesso a recursos de
57 uso comum e transmite-se por via oral e corporal ao longo de gerações Toledo
58 and Barrera-Bassols (2008); Ostrom (1990); Berkes (2017). A continuidade
59 dessa transmissão, a vitalidade da terminologia vernacular, a governança
60 comunitária do acervo probatório e a cronologia da ocupação por gerações
61 nomeadas são construtos que o instrumento de origem não foi construído
62 para carregar, e cuja perda vem sendo documentada como processo acoplado

63 ao declínio da diversidade biológica Maffi (2001); Reyes-García et al. (2013);
64 Zent (2014). Nenhuma reformulação de enunciado cria campo onde não há
65 campo, e a equivalência item a item, aplicada isoladamente, registra a au-
66 sência sem supri-la. Os protocolos de adaptação relatados para instrumentos
67 de documentação ambiental não descrevem procedimento que derive, da evi-
68 dência do território de destino, o conjunto de itens que o instrumento de
69 origem não possui, e é esse vazio de procedimento que separa a adaptação
70 bem-sucedida do registro tecnicamente correto mas cego ao que sustenta a
71 prática documentada.

72 A decisão sobre quais campos capturam esses construtos é tomada na
73 adaptação, e não depois dela, o que desloca a exigência de evidência para
74 antes da tradução. Um levantamento territorial anterior à equivalência per-
75 mite confrontar a arquitetura técnica do instrumento com o léxico, os arran-
76 jos produtivos, os regimes de acesso e as formas de transmissão efetivamente
77 observadas, de modo que cada item acrescentado responda a uma categoria
78 elicitada em campo e não a uma suposição do pesquisador sobre o que fal-
79 taria Rist and Dahdouh-Guebas (2006); Gioia et al. (2013). A seleção de
80 indicadores socioecológicos requer, no mesmo sentido, arcabouço causal ex-
81 plícito, em vez de ser determinada pela disponibilidade de dados Niemeijer
82 and de Groot (2008); Dale and Beyeler (2001).

83 O objetivo foi produzir o protocolo de adaptação transcultural do módulo
84 de Tecnologias do questionário WOCAT-SLM para comunidades quilombo-
85 las do semiárido brasileiro e especificar o bloco suplementar que registra as
86 dimensões de vulnerabilidade biocultural sem correspondência no núcleo do
87 instrumento. O protocolo articula a sequência de sete etapas de equivalên-
88 cia item a item, da tradução direta à validação de conteúdo por comitê de
89 especialistas, com a derivação do bloco suplementar a partir das categorias
90 produzidas por diagnóstico participativo conduzido pelos autores em comu-
91 nidades quilombolas de Jeremoabo, Bahia, e com a elicitação estruturada das
92 variáveis por painel Delphi.

93 A contribuição consiste em tornar auditável a fronteira entre o que o ins-
94 trumento internacional já documenta e o que a versão adaptada acrescenta.
95 Cada código do guia de codificação produzido no território foi confrontado
96 com o texto integral dos itens do núcleo, e a atribuição resultante identi-
97 fica, código a código, se o registro cabe em campo existente ou exige item
98 novo, o que permite a um terceiro refazer o julgamento sobre a mesma base.
99 A versão adaptada, denominada WOCAT-SLM-QBR, preserva a correspon-
100 dência com a base internacional nas seções que o núcleo cobre e concentra

o acréscimo em bloco identificado, condição que mantém a comparabilidade dos registros e delimita o alcance da alteração Herdman et al. (1999); Beaton et al. (2000). Os registros assim estruturados também podem subsidiar mecanismos de salvaguarda do patrimônio imaterial, de repartição de benefícios sobre conhecimento tradicional associado e de gestão de ativos intangíveis comunitários Dutfield (2004); Belletti et al. (2017); Robinson (2014).

2. Materiais e Métodos

2.1. Delineamento Geral

Esta investigação adota delineamento de estudo metodológico de adaptação transcultural de instrumento Herdman et al. (1999); Beaton et al. (2000); Borsa and Sousa (2018). O objeto da adaptação é o módulo de Tecnologias do questionário WOCAT para gestão sustentável da terra, composto por quarenta e oito itens distribuídos em sete seções Liniger et al. (2019). A versão resultante é designada WOCAT-SLM-QBR, adaptação do Questionário sobre Melhores Práticas (QBR) do mesmo arcabouço.

O procedimento compreende duas operações de naturezas diferentes. A primeira é a equivalência item a item das seções 1 a 7, conduzida pelo protocolo de sete etapas descrito adiante. A segunda é a especificação do bloco suplementar que registra os construtos sem correspondência no núcleo, derivado das categorias produzidas por diagnóstico participativo conduzido pelos autores nas comunidades de destino.

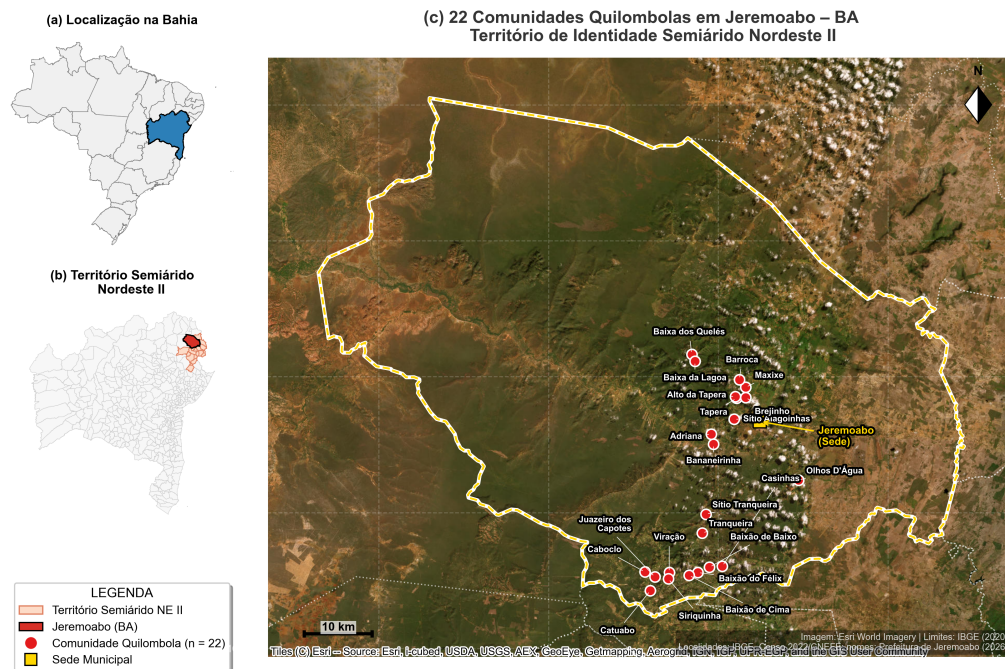
Esse diagnóstico constitui a Fase 1 do programa de trabalho e forneceu a este estudo três produtos, a saber, o guia de vinte e dois códigos resultante da codificação seletiva do corpus de entrevistas e oficinas, o léxico etnotaxnômico registrado em campo e a planilha de rastreabilidade que vincula cada desajuste observado ao campo do questionário afetado e ao trecho de transcrição que o sustenta. A adaptação transcultural corresponde à Fase 2, em curso, e a elicitação estruturada das variáveis por painel Delphi corresponde à Fase 3, planejada.

A rastreabilidade entre a evidência de campo e a decisão instrumental foi preservada em todas as etapas, de modo que cada item acrescentado ou reformulado remeta à categoria territorial que o motivou Gioia et al. (2013). As oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1 – V_8) organizaram a correspondência entre o instrumento e os construtos de interesse, conforme detalhado adiante.

136 2.2. Território de Aplicação e Base Empírica da Adaptação

137 A adaptação destina-se a comunidades quilombolas do município de Je-
 138 remoabo, nordeste da Bahia, no Território de Identidade Semiárido Nordeste
 139 II (Figura 1). O município situa-se no bioma Caatinga, sob clima semiárido
 140 quente do tipo BSh na classificação de Köppen, com precipitação concen-
 141 trada em poucos meses do ano Alvares et al. (2013). Os agroecossistemas
 142 acompanham o gradiente topográfico e a disponibilidade hídrica sazonal Sam-
 143 paio (2022). O município concentra a maior representação de comunidades
 144 quilombolas do território de identidade Fernandes (2013); IBGE (2019).

Figura 1: Localização do município de Jeremoabo (BA) no Território de Identidade Semi-
 árido Nordeste II e distribuição das comunidades quilombolas registradas no município.



Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026), sobre limites municipais do IBGE (2020) e
 imagem Esri World Imagery, em SIRGAS 2000.

145 O conjunto de comunidades de destino reúne Baixão da Tranqueira, Ca-
 146 sinhas, Viração, Ciriquinha, Baixão de Cima e Baixa dos Quelés. A base
 147 empírica que alimenta a adaptação provém das cinco primeiras, nas quais o
 148 diagnóstico participativo foi conduzido entre agosto e setembro de 2026 por

149 meio de entrevistas semiestruturadas abertas, assembleias de pactuação, ro-
150 das intergeracionais e percursos de reconhecimento territorial conduzidos por
151 mestres e mestras de saberes. A coleta em Baixa dos Quelés está prevista
152 para etapa subsequente, sob o mesmo protocolo, e o instrumento adaptado
153 será aplicado nas seis comunidades.

154 2.3. Operacionalização das Dimensões a partir do Questionário WOCAT

155 O questionário WOCAT para Tecnologias de gestão sustentável da terra
156 apresenta arquitetura modular em sete seções Liniger et al. (2019), das quais
157 seis oferecem conteúdo operacionalizável para as oito dimensões de vulnera-
158 bilidade biocultural (V_1 – V_8) adotadas. A seção de definição, especificações
159 técnicas e classificação de medidas alimenta a erosão intergeracional e migra-
160 ção (V_1) e o status de documentação (V_3). A seção de uso da terra, degradação
161 e função protetora fornece indicadores para a complexidade e singularidade
162 biocultural (V_2). A seção de investimentos e fluxos econômicos contribui para
163 a integração ao mercado (V_7).

164 A seção de clima, topografia, solos e características dos usuários contribui
165 para V_2 , para a vulnerabilidade jurídica e fundiária (V_4) e para a exposição
166 climática (V_8). A seção de impactos socioculturais, ecológicos e institucionais
167 sustenta V_1 , V_2 , V_3 , a organização social e governança (V_5), a vitalidade
168 linguística (V_6) e V_7 . A seção de referências complementa V_3 ao indicar a
169 existência de publicações e registros formais, ao passo que a seção cadastral
170 foi tratada como contexto descritivo.

171 A análise concentrou-se nas seções de definição, uso da terra, ambiente
172 natural e impactos do questionário WOCAT, que contêm os campos avalia-
173 tivos mais sensíveis à equivalência cultural, e utilizou as seções de insumos e
174 custos e de referências do mesmo instrumento como fontes complementares
175 para integração ao mercado e status de documentação. A Tabela 1 expli-
176 cita a correspondência analítica entre os módulos do instrumento e as oito
177 dimensões, utilizada para confrontar os achados territoriais com a cobertura
178 oferecida pelo WOCAT-SLM.

179 Essa correspondência localiza, no núcleo do instrumento, os campos que
180 sustentam cada dimensão, e o confronto com o material de campo define
181 quais delas o núcleo registra sem perda. O WOCAT-SLM foi concebido para
182 documentar tecnologias de conservação do solo e da água em escala compará-
183 vel entre países Liniger et al. (2019); Schwilch et al. (2011), e sua arquitetura
184 organiza-se em torno de atributos biofísicos, técnicos e econômicos da prática.
185 A vitalidade da terminologia vernacular, a continuidade da transmissão entre

186 gerações e a governança do acervo probatório distribuem-se, nessa arquite-
187 tura, entre subitens de impacto sociocultural e de referências documentais, e
188 é essa dispersão que o módulo suplementar reorganiza.

Tabela 1: Mapeamento entre seções do questionário WOCAT-SLM, dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1 – V_8) e variáveis-chave para a análise territorial.

Dim.	Denominação	Seções WOCAT de origem	Variáveis-chave deriváveis
V_1	Erosão Inter-geracional e Migração Reyes-García et al. (2013); Gómez-Baggethun and Reyes-García (2013); Tang and Gavin (2016)	§2 Descrição; §6.1 Impactos socioculturais	Proporção de jovens praticantes, taxa de transmissão ativa, significado ritual vinculado à prática, emigração juvenil, aculturação, oportunidades culturais de aprendizado
V_2	Complexidade e Singularidade Biocultural Maffi (2001); Pretty et al. (2009); Fernández-Llamazares et al. (2021); Zimmerer et al. (2018)	§3 Classificação; §5 Ambiente natural; §6.1 Impactos ecológicos	Agrobiodiversidade (Shannon H' , Simpson), riqueza de variedades locais, β -diversidade de práticas, endemismo de variedades, interações solo-planta codificadas
V_3	Status de Documentação Maina (2012); Poorna et al. (2014); Balogun and Kalusopa (2021)	§2 Descrição; §6.5 Adoção; §7 Referências	Número de saberes com registro formal, completude de fichas técnicas, taxa de digitalização de acervos
V_4	Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária Dutfield (2004); Cottier and Panizzon (2004); Bavikatte and Robinson (2011)	§5.6 Características dos usuários; §5.8 Propriedade	Mecanismos formais de proteção (IG, marca coletiva, registro IPHAN), existência de protocolo comunitário, regime fundiário, direitos de uso
V_5	Organização Social e Governança Berkes (2004); Olsson et al. (2004); Folke (2004)	§5.9 Infraestrutura; §6.1 Instituições comunitárias; §6.5 Adoção	Mestres de saberes ativos, frequência de eventos de transmissão, redes de cooperação, capital social, equidade de gênero
V_6	Vitalidade Lin-	§2 Descrição (terminolo-	Escala EGIDS, índice VITEK,

189 Os indicadores do questionário relativos à resposta da tecnologia à de-
190 gradação da terra e à exposição a mudanças climáticas foram tratados como
191 variáveis transversais. A resiliência edáfica e a exclusividade de práticas fo-
192 ram alocadas em V_2 , enquanto a capacidade organizacional de resposta a
193 perturbações foi alocada em V_5 . Essa alocação manteve o modelo de oito
194 dimensões derivado da síntese de evidências que precedeu este estudo.

195 2.4. *Confronto entre as Categorias Territoriais e os Campos do Questionário*

196 Cada entrada do guia de códigos foi comparada aos campos da seção do
197 módulo de Tecnologias associada à respectiva dimensão de vulnerabilidade
198 (Tabela 1). Uma planilha de rastreabilidade registrou sete elementos para
199 cada confronto, compreendendo o código, a categoria axial, a dimensão cor-
200 respondente, a seção e o campo do questionário, o tipo de desajuste, o ajuste
201 proposto e o trecho de transcrição que sustentou o registro. Esses elementos
202 permitem auditar cada especificação até a fala de origem Gioia et al. (2013).

203 Um desajuste foi declarado quando nenhum campo do questionário ad-
204 mite o conteúdo da categoria, caso em que o registro é de ausência, ou quando
205 existe campo pertinente cuja unidade de registro difere daquela com que os
206 detentores operam a prática, caso em que o preenchimento fracionaria um
207 arranjo que o território mantém unido. O desajuste também foi declarado
208 quando o campo existe e a unidade é compatível, mas a categoria de resposta
209 ou o termo empregado desloca o referente em relação ao vocabulário local,
210 situação que a literatura de equivalência transcultural trata como falha de
211 equivalência semântica ou experiencial Herdman et al. (1999); Beaton et al.
212 (2000).

213 A escolha entre ajustar campo existente e criar item suplementar seguiu
214 regra de preservação da estrutura original. Sempre que algum campo do
215 questionário pudesse acolher o conteúdo mediante reformulação de enunciado,
216 categoria de resposta ou unidade de registro, a alteração foi especificada sobre
217 esse campo, o que mantém a correspondência com a base internacional do
218 WOCAT e preserva a comparabilidade dos registros. Item suplementar foi
219 especificado apenas quando nenhum campo existente admitia o conteúdo
220 sem perda de informação, e nesses casos a especificação indica a seção do
221 questionário à qual o item se acopla.

222 O confronto foi conduzido sobre o corpus já codificado, sob o mesmo
223 arranjo de autoria e de resolução de divergências adotado na codificação.
224 Divergências entre categoria e campo que não se resolveram em especificação
225 foram retidas na planilha como lacunas em aberto.

226 2.5. Fase 2, em curso, Adaptação Transcultural do WOCAT-SLM

227 A adaptação segue o modelo hierárquico de equivalência transcultural
228 proposto por Herdman et al. (1999), que discrimina as equivalências concei-
229 tual, de itens, semântica, operacional, de mensuração e funcional. O pro-
230 tocoloso também observa os princípios de Guillemin et al. (1993) e Beaton
231 et al. (2000), com traduções independentes, retrotradução, revisão por co-
232 mitê multidisciplinar e multicultural e pré-teste com a população-alvo. O
233 procedimento busca preservar a comparabilidade internacional associada à
234 dimensão *etic* e incorporar as dimensões *emic* relevantes ao contexto de apli-
235 cação.

236 2.5.1. Etapa 1, Tradução Direta (Inglês $\rightarrow$ Português)

237 A tradução direta do questionário WOCAT-SLM do inglês para o portu-
238 guês brasileiro foi realizada e cobre as sete seções do instrumento. O pro-
239 cedimento seguiu a orientação de perfis contrastantes Beaton et al. (2000),
240 na qual uma das versões é produzida por profissional com formação em ci-
241 ências agrárias, bilíngue e ciente dos objetivos do estudo, que privilegia a
242 equivalência técnica, e a outra por profissional sem formação técnica na área,
243 bilíngue e não informado dos objetivos, que privilegia a linguagem corrente.
244 A divergência deliberada entre os perfis amplia a detecção de ambiguidades
245 que uma tradução única tenderia a resolver silenciosamente.

246 2.5.2. Etapa 2, Síntese das Traduções (T-12)

247 A versão sintetizada em português brasileiro foi consolidada a partir das
248 traduções diretas e está reproduzida na íntegra no Apêndice Apêndice A.
249 Esse texto compõe o instrumento de avaliação encaminhado ao comitê de
250 especialistas. Cada um dos quarenta e oito itens das sete seções será julgado
251 nas quatro dimensões de equivalência. Discrepâncias de tradução ainda não
252 resolvidas foram mantidas em aberto para avaliação pelo comitê.

253 A correspondência entre o instrumento original em inglês Liniger et al.
254 (2019) e a versão sintetizada foi conferida antes do encaminhamento ao co-
255 mitê. Os quarenta e oito itens das seções 1 a 7 foram pareados sem omissão
256 nem acréscimo. O comitê ainda avaliará a equivalência semântica de cada
257 item.

258 2.5.3. Etapa 3, Retrotradução (Português $\rightarrow$ Inglês)

259 Dois retrotradutores independentes, nativos de língua inglesa ou com pro-
260 ficiência C2, sem conhecimento do original, traduzirão a versão sintetizada de

261 volta para o inglês (BT1 e BT2). As retrotraduções serão comparadas com
262 o instrumento original item a item, e as divergências que indicarem perda de
263 significado retornarão à síntese antes do julgamento pelo comitê.

264 2.5.4. *Etapa 4, Comitê de Especialistas*

265 O comitê multidisciplinar será composto por 5 a 7 membros, incluindo
266 mestres de saberes quilombolas (1 a 2 agricultores com experiência mínima
267 de 20 anos), pesquisadores em agroecologia e etnoecologia (1 a 2 douto-
268 res com experiência participativa), especialistas em psicometria e adaptação
269 transcultural (1) e gestores de PI e extensionistas (1 a 2).

270 A inclusão de mestres de saberes como membros plenos fundamenta-se
271 no princípio de soberania epistêmica Santos and Gonçalves (2007) e nas di-
272 retrizes ITC International Test Commission (2017).

273 O comitê avaliará cada item nas dimensões de equivalência semântica,
274 idiomática, experiencial e conceitual, mediante escala de quatro pontos. O
275 Índice de Validade de Conteúdo será calculado pela equação seguinte.

$$IVC_{item} = \frac{n^o \text{ de avaliadores que atribuíram 3 ou 4}}{n^o \text{ total de avaliadores}} \quad (1)$$

276 Serão aceitos os itens que alcançarem $IVC \geq 0,80$, retornarão para re-
277 visão os situados no intervalo $0,60 \leq IVC < 0,80$ e serão reformulados ou
278 excluídos aqueles com $IVC < 0,60$. A concordância interavaliadores será
279 aferida por kappa de Fleiss Fleiss (1971). O instrumento de avaliação já se
280 encontra construído e reúne os quarenta e oito itens das seções 1 a 7 da versão
281 traduzida, dispostos por seção, com uma coluna por dimensão de equivalên-
282 cia, campo próprio para a redação alternativa proposta pelo avaliador e uma
283 segunda via contendo o texto integral de cada item para consulta durante o
284 julgamento. O comitê também identificará lacunas culturais e proporá itens
285 suplementares.

286 2.5.5. *Etapa 5, Pré-Teste*

287 A versão pré-final será aplicada a 10–15 agricultores quilombolas de Je-
288 remoabo (BA), selecionados por amostragem intencional com variabilidade
289 em idade, gênero, escolaridade e sistema produtivo. A aplicação ocorrerá em
290 formato de entrevista assistida. Ao término de cada seção, um debriefing
291 cognitivo Willis (2005) examinará a compreensão do enunciado, a adequação
292 das alternativas linguísticas e a pertinência experiencial do item.

293 Serão registrados a taxa de compreensão por item, com limiar operacional
294 de 85%, a taxa de não resposta, com teto de 15%, o tempo de aplicação e a
295 distribuição das respostas, esta última destinada a detectar efeitos de teto e
296 de piso.

297 2.5.6. *Etapa 6, Consolidação*

298 A versão final do WOCAT-SLM-QBR será consolidada em dossiê de adap-
299 tação que reúne as versões T1, T2, T-12, BT1 e BT2, as atas do comitê, os
300 dados do pré-teste e o manual de aplicação, e será encaminhada ao WOCAT
301 Secretariat.

302 2.5.7. *Etapa 7, Validação do Instrumento Adaptado*

303 A validação do instrumento WOCAT-SLM-QBR seguirá o modelo tri-
304 partite descrito no *Standards for Educational and Psychological Testing* Frey
305 and Association (2018), adaptado ao contexto de instrumentos de avaliação
306 socioecológica.

307 A evidência de conteúdo será aferida pelo IVC e pelo kappa de Fleiss
308 obtidos na avaliação do comitê, complementados pela taxa de compreensão
309 apurada no pré-teste, eliminando-se os itens com $IVC < 0,60$ e devolvendo-
310 se ao comitê aqueles situados entre 0,60 e 0,80. A evidência de estrutura
311 interna dependerá de análise fatorial confirmatória conduzida após a aplica-
312 ção do instrumento adaptado, destinada a verificar o ajuste do modelo de
313 mensuração às oito dimensões teóricas, com avaliação dos índices CFI, TLI
314 e RMSEA e da fidedignidade composta por dimensão.

315 A evidência baseada em relações com variáveis externas será obtida pela
316 correlação entre as pontuações do instrumento e indicadores independentes
317 disponíveis para o território, entre os quais índices de agrobiodiversidade,
318 cobertura fundiária e indicadores socioeconômicos municipais, de modo a
319 examinar validade convergente e discriminante. A evidência derivada do
320 padrão de respostas resultará da inspeção das distribuições por item quanto
321 a efeitos de piso e de teto, adotando-se 15% em categoria extrema como
322 limiar de alerta, e quanto a curtose e assimetria, submetendo-se a reavaliação
323 qualitativa os itens com distribuição degenerada.

324 As análises de AFC e fidedignidade serão conduzidas em R versão 4.5.1
325 R Core Team (2024), empregando o pacote `lavaan` com estimador WLSMV
326 para dados ordinais Sellbom and Tellegen (2019) e o pacote `semTools` para
327 cômputo de ω e AVE . Os resultados determinarão se o instrumento dis-
328 põe de evidências psicométricas suficientes para as etapas subsequentes de

329 modelagem fuzzy.

330 2.6. Fase 3, planejada, Elicitação Estruturada via Protocolo Delphi

331 2.6.1. Composição do Painel

332 O painel será composto por 10 a 15 participantes selecionados por amos-
333 tragem intencional Patton (2015), buscando heterogeneidade controlada en-
334 tre quatro categorias de participantes, que compreendem mestres de saberes
335 quilombolas (2 a 3 agricultores reconhecidos por suas comunidades, com ex-
336 periência mínima de 20 anos), pesquisadores acadêmicos (3 a 4 doutores em
337 agroecologia, etnoecologia, PI ou gestão da inovação), técnicos extensionistas
338 (2 a 3, com experiência mínima de 5 anos em assessoria a comunidades tradi-
339 cionais) e gestores de PI e bioeconomia (2 a 3, vinculados a NITs, SEBRAE,
340 INPI ou secretarias territoriais).

341 A elegibilidade exigirá experiência mínima de cinco anos na área de atua-
342 ção, reconhecimento pela comunidade epistêmica ou territorial de referência
343 e disponibilidade para participar de três rodadas ao longo de quatro me-
344 ses. A inclusão de mestres de saberes como especialistas de pleno direito é
345 fundamentada em Santos and Gonçalves (2007); Beaton et al. (2000).

346 2.6.2. Estrutura das Rodadas

347 A primeira rodada operará em regime aberto e solicitará ao painel vari-
348 áveis relevantes para avaliar a vulnerabilidade e a salvaguarda dos sistemas
349 agrícolas tradicionais. As respostas serão organizadas segundo as oito dimen-
350 sões de vulnerabilidade biocultural apresentadas na Tabela 1. Os mestres de
351 saberes participarão em formato assistido, com registro oral transcrito, para
352 que a escrita não constitua barreira de participação. As respostas serão agru-
353 padas semanticamente e as duplicidades serão eliminadas.

354 A segunda rodada submeterá a lista consolidada à avaliação da relevân-
355 cia, clareza e operacionalidade de cada variável em escala Likert de cinco
356 pontos. Serão calculados a mediana, o intervalo interquartil, o coeficiente de
357 variação e a frequência de respostas extremas. Na terceira rodada, o pai-
358 nel receberá as medianas, a distribuição das respostas e o posicionamento
359 individual anonimizado. A conjunção de $IQR \leq 1,0$ e $Md \geq 4,0$ definirá o
360 consenso operacional, e as variáveis abaixo desse patamar serão encaminha-
361 das à análise qualitativa complementar.

362 2.6.3. *Análise Estatística do Consenso*

363 A análise estatística do consenso envolverá o cálculo de mediana e inter-
364 valo interquartil por variável e por rodada, avaliando-se a redução progres-
365 siva do intervalo e adotando-se $IQR \leq 1$ em escala de cinco pontos como
366 limiar operacional de convergência von der Gracht (2012). O coeficiente de
367 concordância de Kendall (W) será empregado como indicador de consenso,
368 adotando $W \geq 0,70$ como consenso forte e $0,50 \leq W < 0,70$ como moderado
369 Schmidt (1997). O Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) seguirá cri-
370 tério $CVC \geq 0,80$ Hernández-Nieto (2002). A taxa de estabilidade entre as
371 rodadas 2 e 3 será aferida pelo percentual de painelistas com ajuste ± 1 ponto,
372 adotando-se limiar mínimo de 70% de painelistas estáveis como critério de
373 convergência suficiente Dajani et al. (1979). O teste de Friedman ($\alpha = 0,05$)
374 com *post-hoc* de Dunn será aplicado quando aplicável.

375 2.6.4. *Critérios de Parada e Tratamento de Variáveis sem Consenso*

376 O protocolo Delphi adotará critérios de parada explícitos para assegu-
377 rar rigor no encerramento das rodadas e tratamento sistemático de variáveis
378 que não atinjam consenso. O processo será encerrado após a terceira rodada
379 independentemente do nível de consenso atingido, conforme prática recomen-
380 dada na literatura Diamond et al. (2014). Variáveis que ao final da Rodada 3
381 satisfizerem simultaneamente $IQR \leq 1,0$, $Md \geq 4,0$ e $CVC \geq 0,80$ serão
382 classificadas como “consenso atingido” e incorporadas ao instrumento ISB.
383 Variáveis com $W \geq 0,50$ mas $IQR > 1,0$ serão classificadas como “consenso
384 parcial” e retidas no instrumento com sinalização explícita de incerteza nos
385 metadados, sendo submetidas a análise qualitativa complementar mediante
386 triangulação com as entrevistas semiestruturadas.

387 Variáveis com $W < 0,50$ e $IQR > 1,5$ serão classificadas como “sem
388 consenso” e excluídas do ISB, permanecendo documentadas como candida-
389 tas para reavaliação em rodadas futuras caso novas evidências justifiquem
390 sua reinclusão. A estabilidade entre rodadas será considerada insuficiente
391 quando menos de 70% dos painelistas mantiverem ajuste ± 1 ponto entre R2
392 e R3 para uma variável específica, caso em que a variável será reclassificada
393 como “consenso instável” mesmo que os limiares de IQR e Md tenham sido
394 satisfeitos.

395 Todas as análises serão conduzidas em ambiente R versão 4.5.1 R Core
396 Team (2024), empregando o pacote `irr` para cálculo de W de Kendall
397 e coeficientes de concordância, o pacote `PMCMRplus` para o teste de Fried-
398 man com comparações *post hoc* de Dunn ajustadas por Bonferroni e funções

399 nativas do pacote `stats` para estatísticas descritivas, enquanto o *CVC* será
400 calculado via rotina própria implementada conforme algoritmo de Hernández-
401 Nieto (2002).

402 Para a H3(b), a convergência interna do Delphi será descrita pela variação
403 do IQR e do coeficiente *W* de Kendall entre a Rodada 1 aberta e as Rodadas 2
404 e 3 estruturadas. Como as rodadas são sequenciais e incluem realimentação,
405 essa comparação não constitui teste direto de superioridade entre métodos.

406 2.7. Modalidade de Aplicação do Instrumento Adaptado

407 O léxico etnotaxonômico levantado nas oficinas alimentará diretamente a
408 síntese das traduções e a avaliação pelo comitê de especialistas, fornecendo o
409 vocabulário vernacular contra o qual a equivalência semântica e experiencial
410 de cada item será julgada. O inventário de tecnologias candidatas documen-
411 tado na Fase 1 constituirá o objeto concreto de aplicação no pré-teste, o que
412 evita que o debriefing cognitivo opere sobre situações hipotéticas. As ordena-
413 ções de impacto e urgência produzidas pela matriz de priorização por pares
414 serão apresentadas ao painel como insumo de campo da Rodada 1 do Delphi,
415 ancorando a enumeração de variáveis candidatas em práticas efetivamente
416 observadas no território.

417 Concluída a consolidação do WOCAT-SLM-QBR, a oficina participativa
418 permanecerá como modalidade primária de aplicação do instrumento. Essa
419 escolha decorre da estrutura de distribuição do conhecimento nos SSAT qui-
420 lombolas, na qual o manejo é operado sob lógica coletiva Ostrom (1990);
421 Toledo and Barrera-Bassols (2008), de forma que a unidade de resposta per-
422 tinentemente é o coletivo de usuários da terra.

423 A entrevista domiciliar dirigida opera como modalidade complementar e
424 subordinada, acionada exclusivamente para os campos ancorados em memó-
425 ria longa cujos detentores não comparecem à plenária por restrição de mobi-
426 lidade ou não expõem determinado conteúdo em ambiente coletivo, condição
427 documentada na entrevista exploratória que abriu esta fase. Essa comple-
428 mentaridade não reintroduz o indivíduo como unidade de resposta, pois os
429 registros assim obtidos retornam à plenária para validação coletiva sempre
430 que o detentor autorize, e permanecem sinalizados no dossiê quando a auto-
431 rização não for concedida.

432 2.8. Triangulação por Entrevistas Semiestruturadas

433 A série de entrevistas semiestruturadas abertas iniciada na Fase 1 pros-
434 seguirá por amostragem teórica com agricultores quilombolas de Jeremo-

435 abo. O roteiro incorporará a percepção sobre as variáveis levadas ao Delphi,
436 eventuais dimensões não contempladas, a adequação da linguagem e a hie-
437 rarquização espontânea de urgências, sem abandonar o formato aberto. A
438 saturação teórica das categorias centrais determinará o encerramento Glaser
439 and Strauss (1967). Estimam-se oito a dez entrevistas adicionais com base
440 na densidade das categorias já constituídas.

441 As entrevistas serão gravadas em áudio, transcritas integralmente, confe-
442 ridas quanto à atribuição de turnos e ao vocabulário vernacular e submeti-
443 das aos ciclos de codificação adotados na Fase 1 Corbin and Strauss (2015);
444 Saldaña (2021). Dois pesquisadores conduzirão a codificação de forma inde-
445 pendente, com kappa de Cohen $\geq 0,60$ Landis and Koch (1977). Uma matriz
446 relacionará as variáveis validadas pelo painel às categorias axiais emergen-
447 tes. A análise temática Braun and Clarke (2006) será utilizada apenas na
448 sumarização descritiva.

449 2.9. Aspectos Éticos

450 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
451 sidade Federal de Sergipe (CEP-UFS), sob o CAAE 96596826.9.0000.5546,
452 em conformidade com as Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016. Todos
453 os participantes forneceram consentimento livre, prévio e informado antes de
454 qualquer procedimento de coleta. Nas entrevistas gravadas, a autorização
455 para registro em áudio foi obtida de forma destacada do consentimento para
456 participação, e o áudio foi eliminado após a transcrição integral e a confe-
457 rência da transcrição, permanecendo no acervo apenas o texto transcrito sob
458 identificação por código. A anuência coletiva para a atividade participativa
459 de 19 de agosto de 2026 foi formalizada em assembleia comunitária.

460 O protocolo prevê o reconhecimento dos mestres de saberes integrantes do
461 comitê de adaptação transcultural como coautores do instrumento WOCAT-
462 SLM-QBR. Também prevê o tratamento de dados sensíveis e conhecimentos
463 tradicionais conforme o Protocolo de Nagoia e a Lei nº 13.123/2015, além da
464 devolutiva dos resultados às comunidades.

465 3. Resultados e Discussão

466 3.1. Cobertura do Núcleo e Delimitação do Bloco Suplementar

467 A auditoria confrontou cada um dos vinte e dois códigos do guia produ-
468 zido no diagnóstico participativo com o texto integral dos quarenta e oito

469 itens das seções 1 a 7 do módulo de Tecnologias. Quatro códigos encontra-
470 ram no núcleo campo capaz de registrá-los sem perda, dez não encontraram
471 campo pertinente e oito encontraram campo que acolhe parte do conteúdo
472 e deixa a parte restante sem registro. A Tabela 3 apresenta a atribuição re-
473 sultante, com o campo do núcleo e o módulo do bloco suplementar indicados
474 separadamente para cada código.

475 Os quatro códigos integralmente cobertos pelo núcleo descrevem atributos
476 que o instrumento foi construído para documentar. O portfólio de microati-
477 vidades e a captação e reserva de água de chuva são arranjos técnicos de uso
478 da terra e de manejo hídrico, o acesso desigual à infraestrutura hídrica cor-
479 responde ao campo de infraestrutura disponível aos usuários e o escoamento
480 operado por mulheres cabe nos campos de destino da produção. A perma-
481 nência desses códigos no núcleo preserva a comparabilidade internacional do
482 registro correspondente.

483 A auditoria também corrigiu atribuições feitas por aproximação na pri-
484 meira versão do guia. A seção 6.5 do questionário havia sido associada aos
485 códigos de transmissão, e o exame do enunciado mostrou que esse campo
486 registra a proporção de usuários que adotaram a tecnologia documentada,
487 construto distinto da dinâmica demográfica pela qual o saber passa de uma
488 geração a outra. Os quatro códigos de transmissão foram realocados ao bloco
489 suplementar, e a seção 6.5 permaneceu vinculada ao que de fato mede.

490 Os dezoito códigos restantes originaram o bloco suplementar, organizado
491 como seção 9 do WOCAT-SLM-QBR e composto por nove módulos apresen-
492 tados na Tabela 2. O módulo de singularidade territorial não recebeu código
493 do guia, porque seu conteúdo provém da leitura da topossequência e do in-
494 ventário de recursos, registros de observação que a codificação das entrevistas
495 não produz, e foi mantido no bloco por corresponder a campo exigido pelos
496 demais instrumentos do diagnóstico.

497 Os nove módulos foram redigidos em cinquenta itens, reproduzidos na
498 íntegra no Apêndice Apêndice A, e distribuem-se de modo desigual entre as
499 dimensões, com onze itens na transmissão intergeracional e ritual, oito na
500 governança comunitária, seis na proteção jurídica e propriedade intelectual,
501 cinco na agrobiodiversidade e etnotaxonomia, cinco no déficit documental,
502 quatro na singularidade territorial, quatro na vitalidade linguística, quatro
503 na integração ao mercado e três na exposição climática. A concentração no
504 primeiro módulo acompanha o número de códigos que a ele remetem e a
505 variedade de mecanismos pelos quais a descontinuidade da transmissão se
506 manifestou no corpus.

507 Os itens organizam-se em quatro camadas de aplicação, definidas pelo
508 tipo de informante e de registro que cada uma exige. A primeira reúne
509 o autorrelato do agricultor e da liderança comunitária, a segunda depende
510 de inventário conduzido em campo pelo agricultor junto do pesquisador, a
511 terceira é preenchida pelo compilador a partir de auditoria documental e
512 jurídico-institucional e a quarta agrega os módulos focais de vitalidade lin-
513 guística, integração ao mercado e exposição climática. Essa estratificação
514 determina em que momento do trabalho de campo cada item pode ser res-
515 pondido e evita que a oficina participativa seja interrompida por perguntas
516 que dependem de consulta a arquivo.

517 Três itens não derivam de um código isolado e sim das especificações pro-
518 duzidas pelo confronto entre as categorias e os campos existentes. O item que
519 documenta a composição do portfólio familiar de atividades registra o arranjo
520 que o instrumento de origem fracionaria em fichas separadas; o item que re-
521 gistra as espécies retiradas do portfólio opera em dupla referência temporal,
522 com a área anterior ao abandono ao lado da atual; e o item de desagrega-
523 ção da resposta por gênero e geração é de controle de aplicação, preenchido
524 pelo compilador, e retém a divergência entre os estratos sem conciliá-la. A
525 quarta especificação, relativa à pactuação, incorporou-se ao módulo de go-
526 vernança como item que registra quantas entidades reivindicam representar
527 a comunidade.

Tabela 2: Módulos do bloco suplementar (seção 9) do WOCAT-SLM-QBR, com o conteúdo que cada um registra e as dimensões de vulnerabilidade biocultural a que se vincula.

Mód.	Denominação	Conteúdo registrado	Dim.
§9.1	Transmissão intergeracional e ritual	Regime demográfico do trabalho familiar, permanência dos aprendizes no território, calendário festivo acoplado ao ciclo produtivo e cronologia da ocupação por gerações nomeadas	V ₁
§9.2	Governança comunitária	Entidades que reivindicam representação, continuidade institucional e administração da infraestrutura coletiva de beneficiamento	V ₅
§9.3	Agrobiodiversidade e etnotaxonomia	Variedades crioulas nomeadas, critério local de seleção e guarda de semente e repertório de espécies de uso medicinal com indicação declarada	V ₂
§9.4	Singularidade territorial	Posição das parcelas na topossequência, classes locais de solo e recursos hídricos de uso comum que delimitam a unidade documentada	V ₂ , V ₄
§9.5	Déficit documental	Custódia e suporte físico do acervo probatório, alterações toponímicas e registros formais existentes sobre a comunidade	V ₃
§9.6	Proteção jurídica e propriedade intelectual	Estágio da certificação, regime de posse interno ao território coletivo e episódios declarados de expropriação da safra	V ₄
§9.7	Vitalidade linguística	Terminologia vernacular de manejo em uso corrente, repertório musical e coreográfico e etnônimos suprimidos ou substituídos	V ₆
§9.8	Integração ao mercado	Elos não monetários de circulação, remuneração em espécie pelo uso de infraestrutura e composição da renda com transferências	V ₇
§9.9	Exposição climática	Espécies retiradas do portfólio por restrição hídrica, com registro da situação anterior 20 abandono	V ₈

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

Tabela 3: Atribuição dos vinte e dois códigos do guia de codificação aos campos do núcleo do WOCAT-SLM e aos módulos do bloco suplementar do WOCAT-SLM-QBR.

Código	Categoria registrada	Dim.	Campo do núcleo	Módulo §9
TRA-DEM	Regime demográfico do trabalho familiar	V_1	—	§9.1
TRA-MIG	Migração juvenil com recusa do trabalho na terra	V_1	—	§9.1
TRA-REP	Substituição do repertório cultural	V_1, V_6	—	§9.1; §9.7
TRA-PER	Transmissão condicionada à permanência	V_6	—	§9.1; §9.7
MAN-PORT	Portfólio de microatividades	V_2	§2.3; §3.1	—
MAN-SEM	Semente crioula como gestão de risco	V_2, V_8	§2.3	§9.3
MAN-CONT	Contração do portfólio de espécies	V_8	§4.2–4.5	§9.9
MAN-FEST	Calendário festivo acoplado ao ciclo produtivo	V_2, V_8	§2.3; §4.2–4.5	§9.1
MAN-BEN	Estado da infraestrutura coletiva de beneficiamento	V_2, V_5	§4.2–4.5	§9.2
MAN-CAPT	Captação e reserva de água de chuva	V_2, V_8	§3.4; §3.5	—
MAN-FARM	Farmacopeia local acoplada ao manejo	V_2, V_6	—	§9.3
MAN-FIB	Beneficiamento de fibra e tecnologia de substituição	V_2, V_7	§4.4–4.7	§9.8
PRO-CUST	Custódia distribuída do acervo probatório	V_3	—	§9.5
PRO-REC	Reconhecimento incompleto	V_3, V_4	—	§9.5; §9.6
TER-EXP	Expropriação histórica da safra	V_4	—	§9.6
TER-CRON	Cronologia por gerações nomeadas	V_1, V_3	§2.5	§9.1
TER-REDE	Rede de parentesco entre povoados	V_1, V_4	§2.5	§9.1; §9.6
TER-TOPO	Alteração toponímica e etnônimo suprimido	V_3, V_6	—	§9.5; §9.7
INF-AGUA	Acesso desigual à infraestrutura hídrica	V_5, V_8	§3.4; §5.9	—
GOV-INT	Intermitência institucional	V_5	—	§9.2
CIR-MUL	Escoamento operado por mulheres	V_7	§4.6–4.7	—
CIR-REN	Renda composta e autoconsumo	V_7	§4.6–4.7	§9.8

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

528 A distribuição dos códigos entre núcleo e bloco suplementar mostra que
529 a insuficiência do instrumento de origem não se distribui de modo uniforme
530 pelas oito dimensões. As dimensões de natureza técnica e econômica, que
531 descrevem o arranjo produtivo e a circulação da produção, encontram no
532 núcleo campos que as registram com ajuste de enunciado. As dimensões que
533 descrevem a continuidade da transmissão, a vitalidade da terminologia e a
534 governança do acervo probatório concentram os códigos sem campo corres-
535 pondente, o que é coerente com a finalidade para a qual o WOCAT-SLM foi
536 construído Liniger et al. (2019); Schwilch et al. (2011). O acréscimo especifi-
537 cado incide, portanto, sobre a parte do objeto que o instrumento internacional
538 não se propôs a documentar, e não sobre a parte que ele documenta bem.

539 Esse resultado situa o caso na hierarquia de equivalências de Herdman
540 et al. (1999). Os oito códigos de atribuição mista correspondem a itens
541 cuja equivalência conceitual se sustenta e cuja equivalência de itens exige
542 complemento, situação que o protocolo de tradução resolve por reformulação
543 de enunciado e por acréscimo de campo acoplado à seção de origem. Os
544 dez códigos sem campo no núcleo correspondem a construtos ausentes do
545 instrumento de origem, para os quais a tradução não tem objeto sobre o que
546 operar, e cuja incorporação exige a redação de itens novos submetidos ao
547 mesmo julgamento de equivalência conceitual e experiencial pelo comitê de
548 especialistas Beaton et al. (2000).

549 3.2. Estado Corrente do Protocolo de Adaptação

550 A tradução direta e a síntese das traduções foram concluídas para as
551 sete seções do núcleo. A correspondência entre o instrumento original em
552 inglês Liniger et al. (2019) e a versão sintetizada em português brasileiro foi
553 conferida item a item antes do encaminhamento ao comitê, e os quarenta e
554 oito itens foram pareados sem omissão nem acréscimo. A versão sintetizada
555 está reproduzida na íntegra no Apêndice Apêndice A e compõe o instrumento
556 de avaliação submetido ao comitê de especialistas.

557 O instrumento de avaliação de conteúdo foi construído segundo o modelo
558 de Beaton et al. (2000), com julgamento de cada item nas equivalências se-
559 mântica, idiomática, experiencial e conceitual em escala de quatro pontos,
560 e apresenta o enunciado original em inglês ao lado da versão em português
561 para que o especialista confronte as duas formulações. O índice de validade de
562 conteúdo será calculado por item como a proporção de julgamentos nas duas
563 categorias superiores, adotando-se o limiar de 0,80 para retenção direta e
564 de 0,60 para reformulação, com descarte abaixo desse valor Hernández-Nieto

565 (2002); Cassepp-Borges et al. (2010). A concordância entre os especialis-
566 tas será aferida pelo kappa de Fleiss Fleiss (1971), interpretado segundo os
567 limiares de Landis and Koch (1977).

568 Os cinquenta itens do bloco suplementar estão redigidos e entram nesse
569 mesmo instrumento de avaliação a partir da Etapa 4, uma vez que sua for-
570 mulação decorre das categorias territoriais e não de um enunciado de origem
571 a traduzir. O comitê julga, para esses itens, a equivalência conceitual e a ex-
572 periençial, e o julgamento incide sobre a correspondência entre o enunciado
573 proposto e a categoria elicitada em campo, cuja evidência consta da planilha
574 de rastreabilidade que acompanha o dossiê de adaptação.

575 3.3. Especificações de Adaptação sobre Campos Existentes

576 O Diagnóstico participativo formativo produziu quatro especificações de
577 adaptação, cada uma registrando o campo afetado do módulo de Tecnologias,
578 o desajuste observado em campo e o ajuste correspondente. As especificações
579 derivam da configuração documentada no território.

580 A unidade de registro do questionário é a prática de manejo isolada. O
581 portfólio familiar de microatividades elicitado nas entrevistas mostrou que
582 os agricultores operam essas práticas como arranjo único, e a especificação
583 registrada prevê item suplementar que documente a composição do portfólio e
584 o critério com que a família distribui trabalho e terra entre seus componentes.

585 O mesmo desajuste entre formato e prática reaparece no eixo temporal
586 do instrumento, no qual o calendário sazonal admite uma única referência.
587 O abandono do arroz e a retração do feijão, elicitados na entrevista com
588 o informante-chave, mostraram que esse formato captura apenas a situação
589 atual de um processo de abandono ainda em curso, e a especificação corres-
590 pondente estabelece preenchimento em dupla referência, com a distribuição
591 de operações anterior à saída das espécies registrada ao lado da atual.

592 A duplicação exigida no eixo temporal tem correspondência na esfera so-
593 cial do registro, que o questionário atribui a um respondente por unidade
594 produtiva. As entrevistas mostraram que o escoamento da produção e a
595 decisão sobre sementes se distribuem de modo desigual entre gêneros e ge-
596 rações, e a especificação determina ordenações desagregadas para mulheres,
597 jovens e mestres de saberes, com retenção das divergências abaixo do limiar
598 de concordância.

599 A pluralidade que o instrumento passou a capturar entre gêneros e ge-
600 rações reapareceu, no plano institucional, no protocolo de pactuação, que

601 pressupunha uma entidade representativa por comunidade. O corpus docu-
602 mental registrou associações concorrentes na mesma comunidade e a obtenção
603 de certificação por intermediação política Fernandes (2013), e o procedimento
604 foi alterado ainda na Fase 1, passando a verificar quantas entidades reivin-
605 dicam representação antes de cada oficina e a registrar a anuência de todas.
606 A Tabela 4 consolida o campo afetado, o desajuste observado, o ajuste cor-
607 respondente e a evidência que sustenta cada especificação.

Tabela 4: Especificações de adaptação do módulo de Tecnologias WOCAT-SLM produzidas na Fase 1, com campo afetado, desajuste observado, ajuste correspondente e evidência de origem.

Campo afetado	Desajuste observado	Ajuste correspondente	Evidência
Unidade de registro (§2.3; §3.1)	O questionário registra a prática de manejo isolada, ao passo que cada unidade familiar opera três a quatro atividades como arranjo único	Item suplementar que documente a composição do portfólio e o critério de distribuição de trabalho e terra entre seus componentes	E2
Calendário sazonal (§2.3; §4.2–4.5)	Única referência temporal captura apenas a situação atual de um processo de abandono ainda em curso	Preenchimento em dupla referência, com a distribuição de operações anterior à saída das espécies registrada ao lado da atual	E1
Respondente (§5.6)	Registro atribuído a um respondente por unidade produtiva, com escoamento e decisão sobre sementes distribuídos de modo desigual entre gêneros e gerações	Ordenações desagregadas para mulheres, jovens e mestres de saberes, com retenção das divergências abaixo do limiar de concordância	E3
Pactuação (etapa pré-oficina)	Protocolo pressupunha uma entidade representativa por comunidade, com associações concorrentes e certificação por intermediação política no município	Verificação de quantas entidades reivindicam representação antes de cada oficina e registro da anuência de todas	Fernandes (2013)

608 As quatro especificações qualificam o desenho do instrumento, e a evi-
609 dência que as sustenta permanece delimitada, uma vez que os resultados
610 derivam de três entrevistas, de oficinas de reconhecimento territorial realiza-
611 das em quatro comunidades e de um corpus documental do mesmo município,

612 e constituem categorias preliminares orientadas à construção do instrumento.
613 A Fase 1 estabeleceu quais ajustes o instrumento exige, enquanto a mensura-
614 ção da frequência dos fenômenos que os motivam cabe às etapas posteriores.

615 4. Desdobramentos Metodológicos e Produtos Esperados

616 Esta seção descreve etapas ainda não executadas e não integra os resul-
617 tados. Os produtos e os critérios indicados permanecem condicionados à
618 execução dos respectivos procedimentos.

619 4.1. Produtos da Adaptação Transcultural

620 O produto previsto é a versão WOCAT-SLM-QBR, condicionada a IVC
621 global $\geq 0,90$ e kappa de Fleiss $\geq 0,75$. O dossiê reunirá relatórios T1/T2,
622 retrotraduções, atas do comitê, planilhas do pré-teste e manual de aplicação.
623 Sua utilidade em outros contextos de comunidades tradicionais brasileiras
624 dependerá de avaliação específica.

625 O mapeamento examinará possíveis lacunas nas dimensões espiritual-
626 ritual, de transmissão intergeracional por oralidade e de coletividade asso-
627 ciada a bens comuns. Somente as lacunas sustentadas pelos dados serão
628 convertidas em itens suplementares nas dimensões V_1 – V_8 pertinentes. A aná-
629 lise testará se categorias *etic* deslocam referentes locais quando aplicadas a
630 ontologias distintas Herdman et al. (1999), problema relacionado à vulnera-
631 bilidade documental dos sistemas de conhecimento indígena Maina (2012);
632 Balogun and Kalusopa (2021).

633 4.2. Produtos da Elicitação Delphi

634 Prevê-se um conjunto validado de 20 a 30 variáveis linguísticas, acom-
635 panhadas de definições operacionais consensuadas e organizadas nas oito di-
636 mensões de vulnerabilidade biocultural (V_1 – V_8) derivadas da meta-análise
637 prévia. Cada variável disporá de ficha técnica contendo estatísticas descriti-
638 vas (Md , IQR) e índices de consenso (W , CVC), com mapeamento para os
639 indicadores do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB).

640 A evolução dos coeficientes de concordância entre a Rodada 1 aberta e as
641 Rodadas 2–3 estruturadas será descrita em relação aos limiares de $W \geq 0,70$
642 e $CVC \geq 0,80$. Esse desenho sequencial não permite atribuir eventual con-
643 vergência apenas à estruturação do método. A integração entre adaptação
644 transcultural e elicitação Delphi será examinada à luz da gestão da inovação

645 Tidd et al. (2005) e da economia de ativos intangíveis Lev (2001). Se valida-
646 das, as variáveis poderão apoiar a representação dos atributos VRIN e sua
647 aplicação em processos de repartição de benefícios, certificação de produtos
648 e proteção jurídica Belletti et al. (2017).

649 4.3. Contribuições Esperadas

650 A articulação entre protocolo de adaptação e princípios ISO 30401 (Ges-
651 tão do Conhecimento) pode oferecer contribuição teórica à literatura de ges-
652 tão da propriedade intelectual em contextos comunitários. Ao documentar
653 cada decisão com rastreabilidade, o dossiê de adaptação cria infraestrutura
654 de metadados que atende simultaneamente requisitos de governança do co-
655 nhecimento International Organization for Standardization (2018) e deman-
656 das de proteção de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade,
657 posicionando o estudo na interface entre psicomетria transcultural e gestão
658 estratégica de PI Teece (1986); International Organization for Standardiza-
659 tion (2020). No plano jurídico, essa cadeia responde às lacunas de proteção
660 identificadas por Dutfield (2004) e Cottier and Panizzon (2004), na medida
661 em que o instrumento documentado e o consenso auditável podem instruir
662 mecanismos *sui generis* de proteção e protocolos bioculturais comunitários
663 Bavikatte and Robinson (2011); Nemogá et al. (2022); Robinson (2014).

664 Se o instrumento for validado, suas variáveis poderão alimentar as fun-
665 ções de pertinência e as regras de inferência de um sistema difuso do tipo
666 Mamdani. A origem de cada variável do ISB será documentada para permitir
667 o rastreamento entre WOCAT original → WOCAT-SLM-QBR → consenso
668 Delphi → meta-análise → modelo fuzzy Costanza et al. (1997). O manual
669 registrará as decisões do protocolo integrado de adaptação e Delphi.

670 5. Considerações Finais

671 O protocolo de adaptação transcultural do módulo de Tecnologias do
672 WOCAT-SLM para comunidades quilombolas do semiárido combina a equi-
673 valência item a item das sete seções do núcleo com a especificação de um
674 bloco suplementar derivado de evidência territorial. A auditoria dos vinte e
675 dois códigos do guia de codificação contra os quarenta e oito itens do núcleo
676 estabeleceu a fronteira entre as duas operações, com quatro códigos integral-
677 mente cobertos pelo instrumento de origem, dez sem campo correspondente
678 e oito de atribuição mista.

679 O bloco suplementar ficou constituído como seção 9 do WOCAT-SLM-
680 QBR, com nove módulos e cinquenta itens que registram a transmissão in-
681 tergeracional e ritual, a governança comunitária, a agrobiodiversidade e a
682 etnotaxonomia, a singularidade territorial, o déficit documental, a proteção
683 jurídica e a propriedade intelectual, a vitalidade linguística, a integração ao
684 mercado e a exposição climática. O confronto entre as categorias territori-
685 ais e os campos existentes produziu, além desse bloco, quatro especificações
686 de adaptação que incidem sobre a unidade de registro, o eixo temporal do
687 calendário sazonal, a titularidade da resposta e o protocolo de pactuação.

688 A separação entre núcleo e bloco suplementar preserva a comparabilidade
689 internacional dos registros produzidos nas seções que o WOCAT-SLM já
690 cobre e concentra o acréscimo em parte identificada do instrumento, o que
691 permite agregar os dados do território à base global sem que o conteúdo
692 acrescentado se confunda com o conteúdo original. A rastreabilidade entre
693 cada item proposto e a categoria elicitada em campo permite a um terceiro
694 refazer o julgamento sobre a mesma base documental.

695 O alcance dos resultados aqui relatados corresponde ao estado do proto-
696 colo. A tradução direta e a síntese estão concluídas para as sete seções do
697 núcleo, e a retrotradução, o julgamento por comitê de especialistas, o pré-
698 teste e a validação de conteúdo compõem as etapas subsequentes. Os índices
699 de validade de conteúdo, a concordância entre especialistas e as decisões de
700 retenção, reformulação e descarte de itens serão reportados quando o comitê
701 concluir o julgamento. A estrutura de nove módulos e a atribuição dos códigos
702 constituem o produto desta etapa e o objeto sobre o qual esse julgamento
703 incidirá.

704 **Declaração de conformidade com diretriz de relato**

705 O relato deste estudo segue os Standards for Reporting Qualitative Re-
706 search (SRQR), diretriz de vinte e um itens destinada a estudos qualitativos
707 O'Brien et al. (2014). A diretriz foi adotada por se tratar de estudo me-
708 todológico que deriva de material qualitativo as decisões de adaptação do
709 instrumento. A lista de verificação preenchida, com a localização de cada
710 item no manuscrito, consta do Apêndice Apêndice A e acompanha a submis-
711 são como material suplementar.

712 **Declaração de conflito de interesses**

713 Os autores declaram não possuir conflitos de interesse financeiros ou re-
714 lações pessoais conhecidas que possam ter influenciado o trabalho relatado
715 neste artigo.

716 **Disponibilidade de dados**

717 A versão sintetizada em português do módulo de Tecnologias, o instru-
718 mento de avaliação de conteúdo encaminhado ao comitê de especialistas e a
719 planilha de rastreabilidade que vincula cada especificação ao campo afetado
720 e à evidência de origem estão disponíveis mediante solicitação à autora cor-
721 respondente. As transcrições integrais das entrevistas não são públicas, uma
722 vez que o termo de consentimento assumiu compromisso de sigilo e as falas
723 permitem identificação dos participantes em comunidades de pequeno porte.

724 **Agradecimentos**

725 Esta pesquisa foi realizada com apoio do Conselho Nacional de Desenvol-
726 vimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de bolsa de doutorado
727 concedida à primeira autora. Os autores agradecem às comunidades quilom-
728 bolas de Baixão da Tranqueira, Casinhas, Viração, Ciriquinha e Baixão de
729 Cima, cujas lideranças, mestres e mestras de saberes autorizaram a pesquisa
730 em assembleia e conduziram o reconhecimento territorial.

731 **Referências**

- 732 Agrawal, A., 2002. Dismantling the Divide Between Indigenous and Scien-
733 tific Knowledge. volume 26. Development and Change. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-7660.00256>, doi:10.
734 1111/1467-7660.00256.
- 735
- 736 Altieri, M.A., Nicholls, C.I., Henao, A., Lana, M.A., 2015. Agroecology
737 and the design of climate change-resilient farming systems. *Agronomy for*
738 *Sustainable Development* 35, 869–890. doi:10.1007/s13593-015-0285-2.
- 739 Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, P.C., Gonçalves, J.L.d.M., Sparovek,
740 G., 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische*
741 *Zeitschrift* 22, 711–728. doi:10.1127/0941-2948/2013/0507.

- 742 Balogun, T., Kalusopa, T., 2021. Digital preservation of indigenous know-
743 ledge systems: a framework for South Africa. *Records Management*
744 *Journal* 31, 304–321. doi:10.1108/RMJ-12-2020-0042.
- 745 Bavikatte, K.S., Robinson, D.F., 2011. Towards a people’s history of the law:
746 biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit
747 sharing. *Law, Environment and Development Journal* 7, 35.
- 748 Beaton, D.E., Bombardier, C., Guillemin, F., Ferraz, M.B., 2000. Guidelines
749 for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *SPINE*
750 25, 3186–3191. doi:10.1097/00007632-200012150-00014.
- 751 Belletti, G., Marescotti, A., Touzard, J.M., 2017. Geographical indications,
752 public goods, and sustainable development: The roles of actors’ strate-
753 gies and public policies. *World Development* 98, 45–57. doi:10.1016/j.
754 *worlddev*.2015.05.004.
- 755 Bellon, M.R., 2004. Conceptualizing the demand for crop genetic resources
756 for sustainable livelihoods. *Genetic Resources and Crop Evolution* 51,
757 787–801. doi:10.1007/s10722-005-0293-4.
- 758 Berkes, F., 2004. Rethinking community-based conservation. *Conservation*
759 *Biology* 18, 621–630. doi:10.1111/j.1523-1739.2004.00077.x.
- 760 Berkes, F., 2017. *Sacred Ecology*. 4th ed., Routledge, New York. Obra
761 seminal sobre o complexo Conhecimento-Prática-Crença (K-P-B).
- 762 Borsa, J.C., Sousa, D.A.D., 2018. Invariancia de medida e evidencias de
763 validade externa da peer aggressive behavior scale (pab-s). *Psico* 49, 178–
764 186.
- 765 Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualita-*
766 *tive Research in Psychology* 3, 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.
- 767 Brush, S.B., 2004. *Farmers’ Bounty: Locating Crop Diversity in the Con-*
768 *temporary World*. Yale University Press, New Haven.
- 769 Cassepp-Borges, V., Balbinotti, A.J.S., Nunes, M.F.O., 2010. Planejamento e
770 execução de estudos de validação de conteúdo de instrumentos de avaliação
771 psicológica. *Psicologia: Reflexão e Crítica* 23, 221–228. doi:10.1590/
772 S0102-79722010000200003.

- 773 Corbin, J., Strauss, A., 2015. Basics of Qualitative Research: Techniques
774 and Procedures for Developing Grounded Theory. 4 ed., Sage, Thousand
775 Oaks.
- 776 Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B.,
777 Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton,
778 P., van den Belt, M., 1997. The value of the world's ecosystem services
779 and natural capital. *Nature* 387, 253–260. doi:10.1038/387253a0.
- 780 Cottier, T., Panizzon, M., 2004. Legal perspectives on traditional knowledge:
781 the case for intellectual property protection. *Journal of International Eco-*
782 *nomic Law* 7, 371–399. doi:10.1093/jiel/7.2.371.
- 783 Dajani, J.S., Sincoff, M.Z., Talley, W.K., 1979. Stability and agreement
784 criteria for the termination of Delphi studies. *Technological Forecasting*
785 *and Social Change* 13, 83–90. doi:10.1016/0040-1625(79)90007-6.
- 786 Dale, V.H., Beyeler, S.C., 2001. Challenges in the development and use of
787 ecological indicators. *Ecological Indicators* 1, 3–10.
- 788 Diamond, I.R., Grant, R.C., Feldman, B.M., Pencharz, P.B., Ling, S.C.,
789 Moore, A.M., Wales, P.W., 2014. Defining consensus: a systematic review
790 recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. *Journal*
791 *of Clinical Epidemiology* 67, 401–409. doi:10.1016/j.jclinepi.2013.12.
792 002.
- 793 Dossou, J., Touré, S.F., Olawoye, R.A., 2022. Climate change impacts on tra-
794 ditional farming systems and adaptation strategies in West Africa: a sys-
795 tematic review. *Environmental Science and Pollution Research* 29, 63027–
796 63043. doi:10.1007/s11356-022-21755-8.
- 797 Dutfield, G., 2004. Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditi-
798 onal Knowledge. Earthscan, London. doi:10.4324/9781849770859.
- 799 Fernandes, F.M.S., 2013. Comunidade Quilombola de Casinhas em
800 Jeremoabo-BA: seu tempo, sua memória, seu chão. Dissertação (mes-
801 trado em cultura e sociedade). Universidade Federal da Bahia, Instituto
802 de Humanidades, Artes e Ciências. Salvador.
- 803 Fernández-Llamazares, Á., Lepofsky, D., Lertzman, K., Armstrong, C.G.,
804 Brondizio, E.S., Gavin, M.C., Lyver, P.O., Nicholas, G.P., Reo, N.J.,

- 805 Reyes-García, V., et al., 2021. Scientists' warning to humanity on th-
806 reats to Indigenous and local knowledge systems. *Journal of Ethnobiology*
807 41, 144–169. doi:10.2993/0278-0771-41.2.144.
- 808 Fleiss, J.L., 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters.
809 *Psychological Bulletin* 76, 378–382. doi:10.1037/h0031619.
- 810 Folke, C., 2004. Traditional knowledge in social–ecological systems. *Ecology*
811 and Society 9, 7.
- 812 Frey, B.B., Association, A.E.R., 2018. Standards for educational and
813 psychological testing. American Educational Research Association. URL:
814 [https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=)
815 [q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=),
816 doi:10.4135/9781506326139.n662.
- 817 Gioia, D.A., Corley, K.G., Hamilton, A.L., 2013. Seeking qualitative rigor
818 in inductive research: Notes on the gioia methodology. *Organizational*
819 *Research Methods* 16, 15–31. doi:10.1177/1094428112452151.
- 820 Glaser, B.G., Strauss, A.L., 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Stra-*
821 *tegies for Qualitative Research*. Aldine, Chicago.
- 822 Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 2013. Reinterpreting change in
823 traditional ecological knowledge. *Human Ecology* 41, 643–647. doi:10.
824 1007/s10745-013-9577-9.
- 825 von der Gracht, H.A., 2012. Consensus measurement in Delphi studies: Re-
826 view and implications for future quality assurance. *Technological Forecas-*
827 *ting and Social Change* 79, 1525–1536. doi:10.1016/j.techfore.2012.
828 04.013.
- 829 Guillemin, F., Bombardier, C., Beaton, D., 1993. Cross-cultural adaptation
830 of health-related quality of life measures: literature review and proposed
831 guidelines. *Journal of Clinical Epidemiology* 46, 1417–1432. doi:10.1016/
832 0895-4356(93)90142-N.
- 833 Herdman, M., Fox-Rushby, J., Badia, X., 1999. A model of equivalence in
834 the cultural adaptation of HRQoL instruments: the universalist approach.
835 *Quality of Life Research* 8, 323–335. doi:10.1023/A:1008977817514.

- 836 Hernández-Nieto, R.A., 2002. Contributions to statistical analysis .
- 837 IBGE, 2019. Base de Informações sobre os Povos Indígenas e Localidades
838 Quilombolas. Technical Report. Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
839 tística. Rio de Janeiro.
- 840 International Organization for Standardization, 2018. ISO 30401:2018 – kno-
841 wledge management systems – requirements. Geneva: ISO.
- 842 International Organization for Standardization, 2020. ISO 56005:2020 – in-
843 novation management – tools and methods for intellectual property mana-
844 gement – guidance. Geneva: ISO.
- 845 International Test Commission, 2017. ITC Guidelines for Transla-
846 ting and Adapting Tests. Technical Report. International Test Com-
847 mission. URL: [https://www.intestcom.org/files/guideline_test_](https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf)
848 [adaptation_2ed.pdf](https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf).
- 849 Landis, J.R., Koch, G.G., 1977. The measurement of observer agreement for
850 categorical data. *Biometrics* 33, 159–174. doi:10.2307/2529310.
- 851 Lev, B., 2001. *Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*. Bro-
852 okings Institution Press, Washington, DC.
- 853 Liniger, H., Schwilch, G., Gurtner, M., Studer, R.M., Hauert, C., van Lyn-
854 den, G., Critchley, W., 2019. Questionnaire on Sustainable Land Manage-
855 ment (SLM) Technologies. 2019 version ed., WOCAT - World Overview
856 of Conservation Approaches and Technologies, Bern, Switzerland. URL:
857 <https://www.wocat.net>.
- 858 Liniger, H.P., Studer, R.M., Hauert, C., Gurtner, M., 2011. Sustainable land
859 management in practice: Guidelines and best practices for sub-saharan
860 africa. TerrAfrica, World Overview of Conservation Approaches and Tech-
861 nologies (WOCAT) and Food and Agriculture Organization of the United
862 Nations (FAO) URL: <https://www.wocat.net>.
- 863 Maffi, L., 2001. *On Biocultural Diversity: Linking Language, Knowledge,*
864 *and the Environment*. Smithsonian Institution Press, Washington, DC.
- 865 Maina, C.K., 2012. Traditional knowledge management and preservation:
866 intersections with Library and Information Science. *International Informa-*
867 *tion and Library Review* 44, 13–27. doi:10.1016/j.iilr.2012.01.001.

- 868 Moseley, C., 2010. Atlas of the World's Languages in Danger. 3rd ed.,
869 UNESCO Publishing, Paris.
- 870 Nemogá, G.R., Appasamy, A., et al., 2022. Protecting indigenous and local
871 knowledge through a biocultural diversity framework. *The Journal of Envi-*
872 *ronment & Development* 31, 385–413. doi:10.1177/10704965221104781.
- 873 Niemeijer, D., de Groot, R.S., 2008. A conceptual framework for selecting
874 environmental indicator sets. *Ecological Indicators* 8, 14–25.
- 875 O'Brien, B.C., Harris, I.B., Beckman, T.J., Reed, D.A., Cook, D.A.,
876 2014. Standards for reporting qualitative research: a synthesis of re-
877 commendations. *Academic Medicine* 89, 1245–1251. doi:10.1097/ACM.
878 0000000000000388.
- 879 Olsson, P., Folke, C., Berkes, F., 2004. Adaptive comanagement for building
880 resilience in social–ecological systems. *Environmental Management* 34,
881 75–90. doi:10.1007/s00267-003-0101-7.
- 882 Ostrom, E., 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions*
883 *for Collective Action*. Cambridge University Press, Cambridge. doi:10.
884 1017/CB09780511807763.
- 885 Patton, M.Q., 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integra-*
886 *ting Theory and Practice*. 4 ed., SAGE, Thousand Oaks.
- 887 Pike, K.L., 1967. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure*
888 *of Human Behavior*. 2nd ed., Mouton & Co., The Hague.
- 889 Poorna, R.L., Mymoon, M., Hariharan, A., 2014. Preservation and protection
890 of traditional knowledge — diverse documentation initiatives across the
891 globe. *Current Science* 107, 1240–1246.
- 892 Pretty, J., Adams, B., Berkes, F., de Athayde, S.F., Dudley, N., Hunn, E.,
893 Maffi, L., Milton, K., Rapport, D., Robbins, P., Sterling, E., Stolton, S.,
894 Tsing, A., Vintinner, E., Pilgrim, S., 2009. The intersections of biological
895 diversity and cultural diversity: Towards integration. *Conservation and*
896 *Society* 7, 100–112.
- 897 Quave, C.L., Pieroni, A., 2014. Fermented foods for food security and food so-
898 vereignty in the balkans: A case study of the gorani people of northeastern

- 899 albania. *Journal of Ethnobiology* 34, 28–43. doi:10.2993/0278-0771-34.
900 1.28.
- 901 R Core Team, 2024. R: A Language and Environment for Statistical Com-
902 puting. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL:
903 <https://www.R-project.org/>.
- 904 Reyes-García, V., Luz, A.C., Gueze, M., Paneque-Gálvez, J., Maciá, M.J.,
905 Orta-Martínez, M., Pino, J., 2013. Evidence of traditional knowledge loss
906 among a contemporary indigenous society. *Evolution and Human Behavior*
907 34, 249–257. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2013.01.002.
- 908 Rist, S., Dahdouh-Guebas, F., 2006. Ethnoscience—a step towards the inte-
909 gration of scientific and indigenous forms of knowledge in the management
910 of natural resources for the future. *Environment, Development and Sus-
911 tainability* 8, 467–493. doi:10.1007/s10668-006-9050-7.
- 912 Robinson, D.F., 2014. Biodiversity, Access and Benefit-Sharing: Global Case
913 Studies. Routledge. doi:10.4324/9781315882819.
- 914 Saldaña, J., 2021. The Coding Manual for Qualitative Researchers. 4 ed.,
915 Sage, London.
- 916 Sampaio, E.a., 2022. Agroecossistemas tradicionais e sua influência na paisa-
917 gem da caatinga. *Geotextos* URL: [https://periodicos.ufba.br/index.
918 php/geotextos/article/download/48978/27276](https://periodicos.ufba.br/index.php/geotextos/article/download/48978/27276).
- 919 Santos, J., Gonçalves, G., 2007. Análise fatorial confirmatória da escala de
920 liderança servidora. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho* 7, 107–
921 121.
- 922 Schmidt, R.C., 1997. Managing Delphi surveys using nonparametric statisti-
923 cal techniques. *Decision Sciences* 28, 763–774. doi:10.1111/j.1540-5915.
924 1997.tb01330.x.
- 925 Schwilch, G., Bachmann, F., Liniger, H., 2011. Appraising and selecting con-
926 servation measures to mitigate desertification and land degradation based
927 on stakeholder participation and global best practices. *Land Degradation
928 & Development* 23, 308–324. doi:10.1002/ldr.1065.

- 929 Sellbom, M., Tellegen, A., 2019. Factor analysis in psychological assessment
930 research: common pitfalls and recommendations. *Psychological Assess-*
931 *ment* 31, 1428–1441. doi:10.1037/pas0000623.
- 932 de Sousa T.B., 2024. Strategies for managing agrobiodiversity by peasant
933 farmers in the cerrado-caatinga ecotone, southwest piauí, brazil. *Sustaina-*
934 *bility in Debate* 15. doi:10.18472/SustDeb.v15n3.2024.55679.
- 935 Tang, R., Gavin, M.C., 2016. A classification of threats to traditional eco-
936 logical knowledge and conservation responses. *Conservation and Society* 14,
937 57–70. doi:10.4103/0972-4923.182799.
- 938 Teece, D.J., 1986. Profiting from technological innovation: Implications for
939 integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy* 15,
940 285–305. doi:10.1016/0048-7333(86)90027-2.
- 941 Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K., 2005. *Managing Innovation: Integrating*
942 *Technological, Market and Organizational Change*. 3rd ed., John Wiley &
943 *Sons, Chichester*.
- 944 Toledo, V.M., Barrera-Bassols, N., 2008. *La Memoria Biocultural: La Im-*
945 *portancia Ecológica de las Sabidurías Tradicionales*. Icaria Editorial, Bar-
946 *celona. Conceito de Memória Biocultural*.
- 947 Willis, G.B., 2005. *Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Question-*
948 *naire Design*. SAGE, Thousand Oaks.
- 949 WOCAT, 2023. Wocat global database on sustainable land management.
950 URL: <https://www.wocat.net>. acesso em: 15 jan. 2025.
- 951 Zent, S., 2014. Processual perspectives on traditional environmental know-
952 ledge: continuity, erosion, transformation, innovation , 213–265.
- 953 Zimmerer, K.S., de Haan, S., Jones, A.D., Creed-Kanashiro, H., Tello, M.,
954 Carrión, M., Meza, K., Plasencia Amaya, F., Cruz-García, G.S., Takatō,
955 R.R., Reyes, M.E., 2018. The biodiversity of food systems: mountain eco-
956 logic, remoteness, and the rise of agrobiodiversity. *Annals of the American*
957 *Association of Geographers* 108, 355–375. doi:10.1080/24694452.2017.
958 1354069.

959 **Apêndice A. Lista de Verificação SRQR (Standards for Reporting**
 960 **Qualitative Research)**

961 Lista de vinte e um itens proposta por O'Brien et al. (2014) para o relato
 962 de pesquisa qualitativa, com indicação da seção do manuscrito em que cada
 963 item é atendido.

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
1 Título	Identifica o estudo como qualitativo e indica abordagem, método ou tipo de dado	Título do capítulo, que nomeia o dilema agnóstico participativo e as categorias derivadas
2 Resumo	Sintetiza problema, questão, abordagem, método, resultados e conclusões	Resumo e Abstract
3 Formulação do problema	Descreve o problema, sua relevância e a lacuna na literatura	Introdução, com a lacuna enunciada em parágrafo próprio
4 Objetivo ou questão de pesquisa	Enuncia o objetivo, a questão ou a hipótese	Introdução, objetivo declarado em frase própria
5 Abordagem qualitativa e paradigma	Nomeia a abordagem e o paradigma que orientam o estudo	Delineamento Geral e Procedimento Analítico em Quatro Etapas, com Teoria Fundamentada em vertente construtivista
6 Características do pesquisador e reflexividade	Descreve quem conduziu o estudo, sua formação e sua relação com os participantes	Equipe de Pesquisa e Reflexividade, com composição disciplinar, via de acesso ao território e presença de terceiros nas entrevistas
7 Contexto	Caracteriza o local e as condições em que os dados foram produzidos	Área de Estudo, com localização, clima, base de recursos e critério de seleção das comunidades
8 Estratégia de amostragem	Explicita como e por que participantes e sítios foram selecionados	Área de Estudo, critérios de inclusão e exclusão; Entrevistas Semiestruturadas Abertas, critério de seleção dos entrevistados
9 Questões éticas	Informa aprovação ética, consentimento e proteção dos participantes	Aspectos Éticos, com CAAE, consentimento destacado para gravação, anuência coletiva em assembleia e tratamento conforme o Protocolo de Nagoia

continua na próxima página

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
10 Métodos de coleta	Descreve os tipos de dado, os procedimentos e a duração do trabalho de campo	Fase 1, entrevistas semiestruturadas abertas com duração declarada, oficinas de reconhecimento territorial
11 Instrumentos e tecnologias de coleta	Nomeia roteiros, equipamentos e programas utilizados	Entrevistas, com roteiro por eixos, transcrição automática no Transkriptor e codificação no ATLAS.ti
12 Unidades de estudo	Define o número e as características dos participantes, documentos e eventos	Fase 1, três entrevistas codificadas, oficinas em quatro comunidades e corpus documental de fonte prévia
13 Processamento dos dados	Descreve transcrição, saneamento, anonimização e gestão do material	Entrevistas, com transcrição integral, saneamento das transcrições automáticas, marcação de trechos inaudíveis e identificação por código
14 Análise dos dados	Explicita o processo analítico e quem o conduziu	Procedimento Analítico em Quatro Etapas e Guia de Códigos, e Confronto entre Categorias Emergentes e Campos do Questionário
15 Técnicas de confiabilidade	Nomeia as estratégias que sustentam a credibilidade dos achados	Parágrafo de critérios de rigor ao final da Fase 1, com triangulação, conferência pelo participante, planilha de rastreabilidade e cadeia de evidência
16 Síntese e interpretação	Apresenta os achados principais e sua interpretação	Resultados e Discussão, achados da Fase 1
17 Vínculo com os dados empíricos	Sustenta cada achado em evidência do corpus	Citações diretas recuadas, tabela de categorias axiais e guia de códigos
18 Integração com trabalho prévio e contribuição	Relaciona os achados à literatura e discute transferibilidade	Triangulação Documental com Registros Locais Prévios e Especificações de Adaptação Produzidas na Fase 1
19 Limitações	Discute as limitações de confiabilidade e alcance	Último parágrafo das Especificações de Adaptação, que delimita o alcance dos resultados
20 Conflitos de interesse	Declara conflitos potenciais e seu manejo	Declaração de conflito de interesses
21 Financiamento	Informa as fontes de financiamento e seu papel no estudo	Agradecimentos

continua na próxima página

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
------	-------------------------	-----------------

964 **Apêndice A — Questionário WOCAT sobre Tecnologias de Manejo**
965 **Sustentável da Terra (MST)**

966 **Fonte:** WOCAT — *World Overview of Conservation Approaches and Tech-*
967 *nologies*, Centre for Development and Environment (CDE), Universidade de
968 Berna, Suíça. Versão 2019 (Liniger et al., 2019).

969 **Nota:** Este apêndice apresenta a tradução integral para o português bra-
970 sileiro do questionário sobre Tecnologias de MST (*SLM Technologies*). Os
971 campos de preenchimento foram preservados como linhas pontilhadas. Cír-
972 culos (○) indicam seleção única; quadrados (□) indicam seleção múltipla.

973 *Introdução ao questionário*

974 O WOCAT fornece ferramentas padronizadas, dirigidas pelo usuário, de
975 acesso aberto e uso global para documentação e avaliação de práticas de Ma-
976 nejo Sustentável da Terra (MST). **MST**, no contexto do WOCAT, define-se
977 como o uso sustentável dos recursos da terra, incluindo solos, água, vegetação
978 e animais. O WOCAT concentra-se em esforços para prevenir e reduzir a de-
979 gradação da terra e restaurar terras degradadas por meio de **tecnologias de**
980 **manejo da terra e abordagens para implementá-las**. Todas as práticas
981 podem ser consideradas, sejam elas indígenas, recentemente introduzidas por
982 projetos ou inovações recentes de usuários da terra.

983 **Tecnologia ou Abordagem?** Existem dois questionários separados: um
984 para Tecnologias e outro para Abordagens. Uma **Tecnologia de MST** é
985 uma prática física que controla a degradação da terra e aumenta a produ-
986 tividade e/ou outros serviços ecossistêmicos. Uma **Abordagem de MST**
987 define os meios empregados para implementar uma ou mais Tecnologias de
988 MST.

989 **Observações gerais:**

- 990 • Responda a todas as perguntas. Caso dados precisos não estejam dispo-
991 níveis, forneça a melhor estimativa com base em seu julgamento profis-
992 sional. Se determinadas perguntas não forem aplicáveis, indique “n/a”.
- 993 • Preencha um questionário separado para cada Tecnologia.

994 *1 Informações Gerais*

995 *1.1 Nome da Tecnologia de MST (doravante referida como “Tecnologia”)*

996 Nome:

997 Nome localmente utilizado:

998 País:

999 *1.2 Dados de contato das pessoas-recurso e instituições envolvidas na ava-*

1000 *liação e documentação da Tecnologia*

1001 **Compilador(a)**

1002 *A pessoa que conduziu as entrevistas, compilou as informações e preencheu*

1003 *o questionário.*

1004 Sobrenome: Nome(s): ☐ Sra. ☐ Sr.

1005 Nome da instituição:

1006 País: Telefone: E-mail:

1007 **Pessoa(s)-recurso principal(is)**

1008 *Pessoa(s) que forneceram a maioria das informações documentadas neste*

1009 *questionário. Podem ser usuários da terra, especialistas em MST (p. ex.*

1010 *assessores técnicos, pesquisadores) ou outras pessoas.*

1011 Especifique a pessoa-recurso: ☐ Usuário da terra ☐ Especialista/assessor

1012 técnico ☐ Co-compilador ☐ Outro:

1013 *1.3 Condições relativas ao uso de dados documentados via WOCAT*

1014 O compilador e a(s) pessoa(s)-recurso aceitam as condições relativas ao

1015 uso de dados documentados via WOCAT?

1016 ☐ Sim ☐ Não

1017 *Condições:* Os dados capturados serão armazenados no banco de dados online

1018 do WOCAT. Os dados são de acesso aberto e disponibilizados sob a licença

1019 *Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.*

1020 *1.4 Declaração sobre a sustentabilidade da Tecnologia descrita*

1021 A Tecnologia possui efeitos adversos sobre a degradação da terra, de modo

1022 que não pode ser declarada uma tecnologia de manejo *sustentável* da terra?

1023 ☐ Sim ☐ Não

1024 Comentários:

1025 *1.5 Referência a Questionário(s) sobre Abordagens de MST (documentados*

1026 *usando WOCAT)*

1027 Nome da Abordagem de MST: Compilador:

1028 2 *Descrição de uma Tecnologia de MST*

1029 *Uma Tecnologia de MST é uma prática aplicada no campo que controla*
1030 *a degradação da terra e/ou aumenta a produtividade. Este questionário foi*
1031 *projetado para documentar uma única Tecnologia de MST e não pode ser*
1032 *usado para avaliar uma propriedade inteira.*

1033 2.1 *Descrição curta da Tecnologia*

1034 *Resuma a Tecnologia em 1–2 frases, contendo palavras-chave relevantes.*

1035

1036

1037 2.2 *Descrição detalhada da Tecnologia*

1038 *A descrição detalhada deve apresentar um panorama conciso mas abran-*
1039 *gente da Tecnologia. Deve abordar: (1) características/elementos principais*
1040 *(incluindo especificações técnicas); (2) onde é aplicada (ambiente natural e*
1041 *humano); (3) propósitos/funções; (4) principais atividades/insumos para im-*
1042 *plantação/manutenção; (5) benefícios/impactos; (6) percepção dos usuários.*
1043 *Extensão ideal: 2.500–3.000 caracteres (máximo: 3.500).*

1044

1045

1046

1047 2.3 *Fotografias da Tecnologia*

1048 *Forneça ao menos dois arquivos digitais (JPG, PNG, GIF) de alta re-*
1049 *solução, com legenda explicativa para cada foto. As fotos devem ilustrar a*
1050 *Tecnologia antes/depois ou com/sem medidas de MST quando apropriado.*

1051 2.4 *Vídeos da Tecnologia*

1052 *Caso disponíveis, indique links para plataformas públicas (p. ex. Vimeo,*
1053 *YouTube).*

1054 2.5 *País/região/locais onde a Tecnologia foi aplicada e que são cobertos por*
1055 *esta avaliação*

1056 País: Região/Estado/Província:

1057 Especificação adicional do local:

1058 Número de locais considerados/analizados:

1059 ☐ Local único ☐ 2–10 locais ☐ 10–100 locais ☐ 100–1.000 locais

- 1060 ☐ > 1.000 locais
- 1061 Coordenadas georreferenciadas (graus decimais):
- 1062 Distribuição da Tecnologia:
- 1063 ☐ Distribuída uniformemente sobre uma área
- 1064 ☐ Aplicada em pontos específicos/concentrada em área pequena
- 1065 Área coberta (se distribuída uniformemente, em km²):
- 1066 *2.6 Data de implementação*
- 1067 Ano de implementação:
- 1068 ☐ Menos de 10 anos (recente) ☐ 10–50 anos ☐ Mais de 50 anos (tra-
- 1069 dicional)
- 1070 *2.7 Introdução da Tecnologia*
- 1071 Especifique como a Tecnologia foi introduzida:
- 1072 ☐ Como parte de um sistema tradicional
- 1073 ☐ Por inovação recente de usuários da terra
- 1074 ☐ Durante experimentos/pesquisa
- 1075 ☐ Por projetos/intervenções externas
- 1076 ☐ Outro (especifique):
- 1077 *3 Classificação da Tecnologia de MST*
- 1078 *3.1 Propósito(s) principal(is) da Tecnologia*
- 1079 *Várias respostas possíveis (máximo 5).*
- 1080 ☐ Melhorar a produção (culturas, forragem, madeira/fibra, água, energia)
- 1081 ☐ Prevenir, reduzir a degradação da terra; restaurar/reabilitar a terra
- 1082 ☐ Conservar ecossistemas
- 1083 ☐ Preservar/melhorar a biodiversidade
- 1084 ☐ Criar impacto econômico benéfico (p.ex. aumentar renda/oportunidades
- 1085 de emprego)
- 1086 ☐ Criar impacto social benéfico (p.ex. reduzir conflitos por recursos naturais)
- 1087 ☐ Reduzir risco de desastres (p.ex. secas, enchentes, deslizamentos)
- 1088 ☐ Adaptar-se a mudanças/extremos climáticos e seus impactos
- 1089 ☐ Mitigar mudanças climáticas e seus impactos (p.ex. sequestro de carbono)
- 1090 ☐ Outro propósito (especifique):

1091 *3.2 Tipo(s) atual(is) de uso da terra onde a Tecnologia é aplicada*

1092 O uso da terra é misto na mesma unidade (conforme definições ICRAF)? ☐ Sim ☐ Não

1093 Se sim, especifique o sistema agroflorestal:

1094 ☐ Agrossilvicultura ☐ Agrossilvipastoril ☐ Silvipastoril

1095 *Selecione o(s) tipo(s) de uso da terra e subcategorias:*

Tabela A1: Tipos de uso da terra e subcategorias

Categoria	Subcategorias	Especificações
☐ Terra de cultivo	☐ Cultivo anual; ☐ Cultivo perene; ☐ Cultivo arbóreo/arbustivo; ☐ Outro	Culturas: Estações/ano: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 Rotação? ☐ Sim ☐ Não Consórcio? ☐ Sim ☐ Não
☐ Terra de pastagem	Extensivo: ☐ Nomadismo; ☐ Seminomadismo; ☐ Transumância; ☐ Ranching Intensivo: ☐ Corte-e-carrega; ☐ Pastagem melhorada	Tipo de animal: Integração lavoura-pecuária? ☐ Sim ☐ Não
☐ Floresta/Mata	☐ Floresta (semi)natural; ☐ Plantação florestal	Tipo de árvore: ☐ Decídua ☐ Mista ☐ Perenifólia
☐ Assentamentos/infraestrutura	☐ Edificações; ☐ Transporte; ☐ Energia; ☐ Outro	Observações:
☐ Cursos d'água/corpos hídricos/áreas úmidas	☐ Drenagens; ☐ Lagoas/barragens; ☐ Pântanos; ☐ Rios e zona ripária; ☐ Lagos; ☐ Mar	Produtos/serviços:
☐ Mineração	Especifique:	Produtos:
☐ Terra improdutiva	Especifique:	Observações:

1096 *3.3 Uso da terra antes da implementação da Tecnologia*

1097 O uso da terra mudou devido à implementação da Tecnologia?

1098 ☐ Não (pule para 3.4) ☐ Sim (preencha abaixo com o uso anterior)

1099 *Se sim, preencha as mesmas categorias da Tabela A1 referentes ao uso anterior.*
1100

1101 *3.4 Suprimento hídrico*

1102 Suprimento hídrico para a terra onde a Tecnologia é aplicada:

1103 ☐ Sequeiro ☐ Misto (sequeiro-irrigado) ☐ Irrigação plena ☐ Outro:

1104 Comentário:

1105 *3.5 Grupo de MST ao qual a Tecnologia pertence*

1106 *Atribua a Tecnologia a um dos seguintes grupos (máx. 3):*

1107 ☐ Manejo de florestas naturais/seminaturais ☐ Manejo de plantações flo-
1108 restais

1109 ☐ Agrofloresta ☐ Quebra-vento/cinturão verde

1110 ☐ Fechamento de área (cessar uso, apoiar restauração)

1111 ☐ Sistema rotacional (rotação de culturas, pousio, agricultura itinerante)

1112 ☐ Pastoralismo e manejo de pastagens ☐ Integração lavoura-pecuária

1113 ☐ Melhoria da cobertura do solo/vegetação ☐ Distúrbio mínimo do solo

1114 ☐ Manejo integrado da fertilidade do solo ☐ Medida em nível (cross-slope)

1115 ☐ Manejo integrado de pragas e doenças (incl. agricultura orgânica)

1116 ☐ Variedades vegetais/raças animais melhoradas

1117 ☐ Captação de água ☐ Manejo de irrigação (incl. abastecimento, drena-
1118 gem)

1119 ☐ Desvio e drenagem de água

1120 ☐ Manejo de águas superficiais (nascentes, rios, lagos, zona ripária)

1121 ☐ Manejo de águas subterrâneas ☐ Proteção/manejo de áreas úmidas

1122 ☐ Gestão de resíduos/efluentes ☐ Eficiência energética

1123 ☐ Apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, sericicultura, etc.

1124 ☐ Hortas domésticas ☐ Redução de risco de desastres baseada em ecossis-
1125 temas

1126 ☐ Medidas pós-colheita ☐ Outro (especifique):

1127 *3.6 Medidas de MST que compõem a Tecnologia*

1128 *Várias respostas possíveis.*

1129 Sistema de preparo (se relevante): ☐ Plantio direto ☐ Preparo reduzido
1130 (>30% cobertura) ☐ Preparo convencional (<30% cobertura)

1131 Manejo de resíduos: ☐ Queimados ☐ Pastejados ☐ Recolhidos ☐ Man-
1132 tidos

1133 *3.7 Principais tipos de degradação da terra abordados pela Tecnologia*

1134 *Várias respostas possíveis.*

1135 ☐ **W** — **Erosão hídrica do solo:** Wt perda de solo superficial; Wg erosão

Tabela A2: Medidas de MST — tipos, subcategorias e exemplos

Tipo de medida	Subcategorias	Exemplos
Agronômicas (associadas a cultivos anuais; repetidas sazonalmente; curta duração; sem alteração do perfil do terreno)	A1: Cobertura vegetal/solo A2: Matéria orgânica/fertilidade A3: Tratamento superficial A4: Tratamento subsuperficial A5: Manejo de sementes A6: Manejo de resíduos A7: Outras	Consórcio, cobertura morta, plantio direto, cultivo em nível, compostagem, adubação verde, rotação de culturas, seleção de sementes
Vegetativas (uso de gramíneas perenes, arbustos ou árvores; longa duração)	V1: Cobertura arbórea/arbustiva V2: Gramíneas e herbáceas perenes V3: Desmatamento de vegetação V4: Substituição/remoção de espécies invasoras V5: Outras	Agrofloresta, quebra-ventos, faixas de gramíneas em nível, cercas vivas, viveiros
Estruturais (permanentes; requerem investimento substancial; movimentação de terra e/ou construção)	S1: Terraços S2: Cordões/camalhões S3: Valas graduadas/canais S4: Valas/covas niveladas S5: Barragens/tanques S6: Muros/barreiras/paliçadas/cercas S7: Captação/irrigação S8: Saneamento/efluentes S9: Abrigos para plantas/animais S10: Eficiência energética S11: Outras	Terraços de bancada, cordões de pedra, valas de infiltração, barraginhas, estabilização de ravinas (<i>check dams</i>), captação de água de telhado
De manejo (mudança fundamental no uso da terra; intensidade reduzida)	M1: Mudança de tipo de uso M2: Mudança de manejo/intensidade M3: Disposição conforme ambiente	Fechamento de área, pousio gerenciado, acesso controlado, ajuste de carga animal, queima prescrita

1136 em ravinas (>30 cm); Wm movimentos de massa; Wr erosão de margens flu-
 1137 viais; Wc erosão costeira; Wo efeitos fora do local
 1138 ☐ **E — Erosão eólica do solo:** Et perda superficial; Ed deflação/deposição;
 1139 Eo efeitos fora do local
 1140 ☐ **C — Deterioração química:** Cn declínio de fertilidade/MOS; Ca aci-
 1141 dificação; Cp poluição; Cs salinização
 1142 ☐ **P — Deterioração física:** Pc compactação; Pk selamento/crusting;
 1143 Pi impermeabilização; Pw encharcamento; Ps subsidência; Pu perda de fun-
 1144 ção bioprodutiva
 1145 ☐ **B — Degradação biológica:** Bc redução de cobertura; Bh perda de
 1146 habitats; Bq declínio de biomassa; Bf efeitos de fogo; Bs declínio de diversi-
 1147 dade; Bl perda de vida do solo; Bp aumento de pragas
 1148 ☐ **H — Degradação hídrica:** Ha aridificação; Hs mudança em águas
 1149 superficiais; Hg mudança em lençol freático; Hp declínio de qualidade su-
 1150 perfcial; Hq declínio de qualidade subterrânea; Hw redução de capacidade
 1151 tamponante de áreas úmidas

1152 3.8 Prevenção, redução ou restauração da degradação da terra

1153 *Marque no máximo duas opções.*

- 1154 ☐ Prevenir/evitar a degradação da terra ☐ Reduzir a degradação
 1155 ☐ Restaurar/reabilitar terra severamente degradada ☐ Adaptar-se à de-
 1156 gradação
 1157 ☐ Não aplicável

1158 4 Especificações técnicas, atividades de implantação, insumos e custos

1159 4.1 Desenho técnico da Tecnologia

1160 *Forneça desenho(s) detalhado(s) com dimensões, especificações técnicas,*
 1161 *espaçamento, gradiente, etc. Formato quadrado é ideal. Apenas símbolos*
 1162 *e/ou números; textos explicativos no campo separado.*

1163 4.2 Informações gerais para cálculo de insumos e custos

1164 *Distingua entre implantação/investimento inicial e manutenção/atividades*
 1165 *recorrentes anuais. Custos em preços de mercado. Se a mão de obra é for-*
 1166 *necida pelos próprios usuários, indique o custo equivalente de mão de obra*
 1167 *contratada.*

1168 Custos calculados:

- 1169 ☐ Por área da Tecnologia → tamanho/unidade:

- 1170 ☐ Por unidade da Tecnologia → especifique:
- 1171 Moeda: ☐ Dólares americanos (USD) ☐ Outra (especifique):
- 1172 Taxa de câmbio (se relevante): 1 USD =
- 1173 Custo médio diário de mão de obra contratada:

1174 4.3 Atividades de implantação

1175 *Liste as atividades na sequência e indique o período.*

1. Período:
2. Período:
- 1176 3. Período:
4. Período:
5. Período:
6. Período:

1177 4.4 Custos dos insumos para implantação

Tabela A3: Custos de implantação da Tecnologia

Insumo	Especificação	Unidade	Qtde.	Custo/un.	Custo total	% usuário
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de implantação						

1178 4.5 Atividades de manutenção/recorrentes

1179 *Liste as atividades na sequência e indique período/frequência.*

1. Período/Frequência:
2. Período/Frequência:
- 1180 3. Período/Frequência:
4. Período/Frequência:
5. Período/Frequência:

Tabela A4: Custos anuais de manutenção da Tecnologia

Insumo	Especificação	Unidade	Qtde.	Custo/un.	Custo total	% usuário
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de manutenção						

1181 *4.6 Custos dos insumos para manutenção (por ano)*

1182 *4.7 Fatores mais importantes que afetam os custos*

1183
1184

1185 *5 Ambiente natural e humano*

1186 *Forneça detalhes das condições naturais (biofísicas) onde a Tecnologia é*
1187 *aplicada. Descreva as condições sem impacto do MST.*

1188 *5.1 Clima*

1189 **Precipitação anual**

1190 ☐ <250 mm ☐ 251–500 mm ☐ 501–750 mm ☐ 751–1.000 mm ☐ 1.001–
1191 1.500 mm

1192 ☐ 1.501–2.000 mm ☐ 2.001–3.000 mm ☐ 3.001–4.000 mm ☐ >4.000 mm

1193 Precipitação média anual (se conhecida): mm

1194 **Zona agroclimática**

1195 ☐ Úmida (período de crescimento >270 dias)

1196 ☐ Subúmida (180–269 dias)

1197 ☐ Semiárida (75–179 dias)

1198 ☐ Árida (<74 dias)

1199 *5.2 Topografia*

1200 **Declividade média**

1201 ☐ Plana (0–2%) ☐ Suave (3–5%) ☐ Moderada (6–10%) ☐ Ondulada

1202 (11–15%)
1203 ☐ Colínosa (16–30%) ☐ Íngreme (31–60%) ☐ Muito íngreme (>60%)

1204 **Formas de relevo**

1205 ☐ Planalto/planícies ☐ Cumeeiras ☐ Encostas de montanha ☐ En-
1206 costas de colina
1207 ☐ Sopé de encosta ☐ Fundos de vale

1208 **Zona altitudinal**

1209 ☐ <100 m ☐ 101–500 m ☐ 501–1.000 m ☐ 1.001–1.500 m ☐ 1.501–
1210 2.000 m
1211 ☐ 2.001–2.500 m ☐ 2.501–3.000 m ☐ 3.001–4.000 m ☐ >4.000 m
1212 Situação específica: ☐ Convexa ☐ Côncava ☐ Não relevante

1213 *5.3 Solos*

1214 *Parâmetros baseados nos padrões FAO.*

1215 **Profundidade média do solo**

1216 ☐ Muito raso (0–20 cm) ☐ Raso (21–50 cm) ☐ Moderadamente pro-
1217 fundo (51–80 cm)
1218 ☐ Profundo (81–120 cm) ☐ Muito profundo (>120 cm)

1219 **Textura do solo (superficial)**

1220 ☐ Grossa/leve (arenosa) ☐ Média (franca, siltosa) ☐ Fina/pesada (ar-
1221 gilosa)

1222 **Matéria orgânica no horizonte superficial**

1223 ☐ Alta (>3%) ☐ Média (1–3%) ☐ Baixa (<1%)

1224 *5.4 Disponibilidade e qualidade da água*

1225 **Nível do lençol freático** ☐ Superficial ☐ <5 m ☐ 5–50 m ☐ >50 m

1226 **Disponibilidade de águas superficiais**

1227 ☐ Excesso ☐ Boa (disponível o ano todo) ☐ Média (não disponível o
1228 ano todo) ☐ Pouca/nenhuma

1229 **Qualidade da água (não tratada)**

1230 ☐ Boa (potável) ☐ Pobre (requer tratamento) ☐ Apenas para uso agrí-
1231 cola ☐ Inutilizável

1232 Salinidade é um problema? ☐ Sim ☐ Não

1233 Inundação da área ocorre? ☐ Sim (☐ frequente / ☐ episódica) ☐ Não

1234 *5.5 Biodiversidade*

1235 **Diversidade de espécies** ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa

1236 **Diversidade de habitats** ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa

1237 *5.6 Características dos usuários da terra que aplicam a Tecnologia*

1238 **Sedentário ou nômade** ☐ Sedentário ☐ Seminômade ☐ Nômade

1239 ☐ Outro

1240 **Orientação de mercado** ☐ Subsistência ☐ Misto ☐ Comercial

1241 **Nível relativo de riqueza** ☐ Muito pobre ☐ Pobre ☐ Médio ☐ Rico

1242 ☐ Muito rico

1243 **Individual ou grupo** ☐ Individual/domicílio ☐ Grupos/comunidade

1244 ☐ Cooperativa ☐ Empregado

1245 **Gênero** ☐ Mulheres ☐ Homens

1246 **Faixa etária** ☐ Crianças ☐ Jovens ☐ Meia-idade ☐ Idosos

1247 **Renda extra-propriedade** ☐ <10% ☐ 10–50% ☐ >50% da renda
1248 total

1249 **Mecanização** ☐ Manual ☐ Tração animal ☐ Mecanizada/motorizada

1250 *5.7 Área média de terra possuída/arrendada/utilizada pelos usuários*

1251 ☐ <0,5 ha ☐ 0,5–1 ha ☐ 1–2 ha ☐ 2–5 ha ☐ 5–15 ha ☐ 15–
1252 50 ha

1253 ☐ 50–100 ha ☐ 100–500 ha ☐ 500–1.000 ha ☐ 1.000–10.000 ha ☐ >10.000 ha

1254 Escala local: ☐ Pequena ☐ Média ☐ Grande

1255 *5.8 Propriedade da terra, direitos de uso da terra e direitos de uso da água*

1256 **Propriedade da terra**

1257 ☐ Estado ☐ Empresa ☐ Comunal/vilarejo ☐ Grupo ☐ Individual
1258 sem título ☐ Individual com título ☐ Outro

1259 **Direitos de uso da terra**

1260 ☐ Acesso livre ☐ Comunal (organizado) ☐ Arrendado ☐ Individual
1261 ☐ Outro

1262 **Direitos de uso da água**

1263 ☐ Acesso livre ☐ Comunal (organizado) ☐ Arrendado ☐ Individual
1264 ☐ Outro

1265 Direitos de uso baseados em sistema jurídico tradicional? ☐ Sim (especifique:
1266) ☐ Não

1267 5.9 Acesso a serviços e infraestrutura

Tabela A5: Acesso a serviços e infraestrutura

Serviço	Precário	Moderado	Bom
Saúde	☐	☐	☐
Educação	☐	☐	☐
Assistência técnica	☐	☐	☐
Emprego (p. ex. extra-propriedade)	☐	☐	☐
Mercados	☐	☐	☐
Energia	☐	☐	☐
Estradas e transporte	☐	☐	☐
Água potável e saneamento	☐	☐	☐
Serviços financeiros	☐	☐	☐

1268 6 Impactos e declarações conclusivas

1269 Avalie os impactos relevantes. Se dados medidos não estiverem dispo-
1270 níveis, forneça sua melhor estimativa. Utilize as colunas “Quantifique an-
1271 tes/depois do MST” e “Comentários” para demonstrar evidências.

1272 6.1 Impactos no local (on-site)

1273 Impactos socioeconômicos

1274 *Produção:* produção agrícola, qualidade das culturas, produção de forragem,
1275 produção animal, produção de madeira, qualidade florestal, produtos flores-
1276 tais não madeireiros, risco de falha da produção, diversidade de produtos,
1277 área de produção, manejo da terra, geração de energia.

1278 *Disponibilidade e qualidade da água:* disponibilidade/qualidade de água po-
1279 tável, água para pecuária, água para irrigação, demanda de irrigação.

1280 *Renda e custos:* despesas com insumos agrícolas, renda, diversidade de fontes
1281 de renda, disparidades econômicas, carga de trabalho.

1282 Impactos socioculturais

1283 Segurança alimentar/autossuficiência, situação de saúde, direitos de uso da

1284 terra/água, oportunidades culturais (espirituais, religiosas, estéticas), oportu-
1285 nidades de lazer, instituições comunitárias, instituições nacionais, conhe-
1286 cimento em MST/degradação, mitigação de conflitos, situação de grupos
1287 socioeconomicamente desfavorecidos.

1288 **Impactos ecológicos**

1289 *Ciclo hidrológico/escoamento*: quantidade e qualidade da água, captação/coleta
1290 de água, escoamento superficial, drenagem, nível do lençol freático, evapora-
1291 ção.

1292 *Solo*: umidade do solo, cobertura do solo, perda de solo, acúmulo de solo,
1293 selamento/crusting, compactação, ciclagem de nutrientes, salinidade, maté-
1294 ria orgânica/carbono subsuperficial, acidez.

1295 *Biodiversidade*: cobertura vegetal, biomassa/carbono aéreo, diversidade ve-
1296 getal, espécies invasoras, diversidade animal, espécies benéficas, espécies no-
1297 civas, diversidade de habitats, pragas/doenças.

1298 *Mudanças climáticas e redução de risco de desastres*: impactos de enchen-
1299 tes, deslizamentos, secas, ciclones/tempestades, emissões de GEE, risco de
1300 incêndio, velocidade do vento, microclima.

1301 *Para cada impacto selecionado, classifique a magnitude em escala de 7 pontos*
1302 *(muito negativo a muito positivo) e quantifique antes/depois do MST quando*
1303 *possível.*

1304 **6.2 Impactos fora do local (off-site)**

1305 Disponibilidade hídrica (lençol freático, nascentes), estabilidade de va-
1306 zões, enchentes a jusante, assoreamento a jusante, poluição de águas subter-
1307 râneas/rios, capacidade de filtragem/tamponamento (solo, vegetação, áreas
1308 úmidas), sedimentos transportados pelo vento, danos a campos vizinhos, da-
1309 nos a infraestrutura pública/privada, impacto de gases de efeito estufa.

1310 **6.3 Exposição e sensibilidade da Tecnologia a mudanças climáticas graduais** 1311 **e extremos/desastres climáticos**

1312 *Indique mudanças graduais no clima e extremos/desastres observados pe-*
1313 *los usuários nos últimos 10 anos.*

1314 **Mudanças climáticas graduais**: temperatura anual, temperatura sazo-
1315 nal, precipitação anual, precipitação sazonal.

1316 **Extremos climáticos (desastres)**:

1317 *Meteorológicos:* tempestade tropical, ciclone extratropical, chuva intensa lo-
 1318 cal, trovoadas, granizo, tempestade de neve, tempestade de areia/poeira, ven-
 1319 daval, tornado.
 1320 *Climatológicos:* onda de calor, onda de frio, condições extremas de inverno,
 1321 seca, incêndio florestal, incêndio de campo.
 1322 *Hidrológicos:* enchente fluvial, enxurrada, maré de tempestade, deslizamento/fluxo
 1323 de detritos, avalanche.
 1324 *Biológicos:* epidemias, infestações de insetos/vermes.
 1325 *Para cada evento, avalie a capacidade da Tecnologia de lidar com ele (muito*
 1326 *precariamente a muito bem).*

1327 6.4 *Análise custo-benefício*

1328 **Como os benefícios se comparam aos custos de implantação**
 1329 **(perspectiva do usuário)?**

1330 Retorno de curto prazo (1–3 anos): ☐ Muito negativo ☐ Negativo ☐
 1331 Levemente negativo ☐ Neutro ☐ Levemente positivo ☐ Positivo ☐
 1332 Muito positivo
 1333 Retorno de longo prazo (>10 anos): ☐ Muito negativo ☐ Negativo ☐
 1334 Levemente negativo ☐ Neutro ☐ Levemente positivo ☐ Positivo ☐
 1335 Muito positivo

1336 **Como os benefícios se comparam aos custos de manutenção (pers-**
 1337 **pectiva do usuário)?**

1338 Retorno de curto prazo: ☐ Muito negativo ... ☐ Muito positivo
 1339 Retorno de longo prazo: ☐ Muito negativo ... ☐ Muito positivo

1340 6.5 *Adoção da Tecnologia*

1341 Quantos usuários da terra na área adotaram/implementaram a Tecnolo-
 1342 gia?

1343 ☐ Casos isolados/experimentais ☐ 1–10% ☐ 10–50% ☐ >50%

1344 Se disponível, quantifique (nº de domicílios e/ou área coberta):

1345 Dos que adotaram, quantos o fizeram espontaneamente (sem incentivos)?

1346 ☐ 0–10% ☐ 10–50% ☐ 50–90% ☐ 90–100%

1347 6.6 *Adaptação*

1348 A Tecnologia foi modificada recentemente para adaptar-se a condições em
 1349 mudança? ☐ Sim ☐ Não

1350 Se sim, adaptada a:

1351 ☐ Mudanças/extremos climáticos ☐ Mercados em transformação ☐ Dis-
 1352 ponibilidade de mão de obra ☐ Outro:
 1353 Especifique a adaptação:

1354 *6.7 Pontos fortes/vantagens/oportunidades da Tecnologia*

1355 *Diferencie entre perspectivas de usuários e de pessoas-recurso.*

1356 **Perspectiva do usuário da terra:**

1357 1) 2) 3) 4)

1358 **Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:**

1359 1) 2) 3) 4)

1360 *6.8 Pontos fracos/desvantagens/riscos e formas de superá-los*

1361 **Perspectiva do usuário da terra:**

	Fraqueza/risco	Como superar?
1362 1)	1)	
2)	2)	
3)	3)	

1363 **Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:**

	Fraqueza/risco	Como superar?
1364 1)	1)	
2)	2)	
3)	3)	

1365 *7 Referências e links*

1366 *7.1 Métodos/fontes de informação*

1367 *Várias respostas possíveis.*

1368 ☐ Visitas/levantamentos de campo Nº de informantes:
 1369 ☐ Entrevistas com usuários da terra Nº de informantes:
 1370 ☐ Entrevistas com especialistas em MST Nº de informantes:
 1371 ☐ Compilação de relatórios e documentação existente
 1372 ☐ Outro (especifique):
 1373 Data da coleta de dados (em campo):

1374 *7.2 Referências a publicações disponíveis*

1375 *Liste publicações relevantes. Envie cópias digitais ao banco de dados.*

1376 Título, autor, ano, ISBN:

1377 Disponível em: Custo:

1378	<i>7.3 Links para informações relevantes disponíveis online</i>	
1379	Título/descrição:	URL:
1380	<i>7.4 Comentários gerais</i>	
1381		
1382		
1383	<i>9 Seção Suplementar — Itens para Avaliação de Vulnerabilidade Biocultural</i>	
1384	<i>(V₁–V₈)</i>	
1385	<i>Esta seção contém itens suplementares não cobertos pelo questionário WO-</i>	
1386	<i>CAT original, desenvolvidos para operacionalizar as oito dimensões de vulne-</i>	
1387	<i>rabilidade biocultural (V₁–V₈) em contexto de comunidades quilombolas. As</i>	
1388	<i>Camadas 1 a 3 concentram as lacunas que o instrumento original não cobre</i>	
1389	<i>com densidade suficiente, sobretudo em V₁–V₅. A Camada 4 agrega módu-</i>	
1390	<i>los focais complementares para V₆–V₈, cuja captura permanece apoiada nas</i>	
1391	<i>seções originais do instrumento e em regras de codificação e mediação de</i>	
1392	<i>aplicação em campo.</i>	
1393	<i>Camada 1 — Autorrelato (respondido pelo agricultor/líder comunitário)</i>	
1394	<i>9.1 Transmissão intergeracional e dimensão ritual (V₁ — Erosão Interge-</i>	
1395	<i>racional e Migração).</i>	
1396		
1397	9.1.1 Participação de jovens na prática	
1398	Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que dominam esta prática/saber na	
1399	comunidade?	
1400	☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria	
1401	(50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)	
1402	9.1.2 Taxa de transmissão ativa	
1403	Com que frequência ocorrem eventos de ensino/aprendizagem desta prática	
1404	entre gerações (rodas de conversa, acompanhamento na roça, mutirões com	
1405	aprendizes)?	
1406	☐ Nunca ☐ Raramente (< 1 vez/ano) ☐ Anualmente ☐ Semestral-	
1407	mente ☐ Mensalmente ou mais	
1408	9.1.3 Modalidade de transmissão	
1409	Como este saber é transmitido? (Várias respostas possíveis.)	
1410	☐ Oralidade (conversa, narrativa, cantos)	

- 1411 ☐ Prática acompanhada (aprendiz trabalha junto ao mestre)
 1412 ☐ Ritual ou cerimônia (bênção de sementes, festas de colheita, oferendas)
 1413 ☐ Registro escrito ou audiovisual produzido pela comunidade
 1414 ☐ Não está sendo transmitido atualmente
 1415 ☐ Outro:

1416 **9.1.4 Significado ritual ou cosmológico vinculado à prática**

1417 Esta prática possui dimensão espiritual, ritual ou cosmológica (p.ex. bên-
 1418 çãos sobre sementes, plantio associado a ciclos lunares, proibições em datas
 1419 sagradas, oferendas)?

- 1420 ☐ Não ☐ Sim, secundário (complementar à função técnica) ☐ Sim,
 1421 central (inseparável da execução da prática)

1422 Se sim, descreva brevemente:

1423

1424 **9.1.5 Percepção de risco de perda**

1425 Na sua avaliação, qual o risco de este saber desaparecer na próxima geração?

- 1426 ☐ Muito baixo ☐ Baixo ☐ Moderado ☐ Alto ☐ Muito alto

1427 Comentários:

1428 **9.1.6 Idade de entrada no trabalho agrícola e escolarização**

1429 Em que idade as crianças da comunidade passaram a acompanhar o trabalho
 1430 na roça, na geração do respondente e na geração atual?

1431 Geração do respondente: anos Geração atual: anos

1432 Qual o principal motivo da diferença, se houver?

- 1433 ☐ Escolarização prolongada ☐ Renda previdenciária ou assistencial na fa-
 1434 mília ☐ Migração ☐ Redução da área cultivada ☐ Outro:

1435 **9.1.7 Destino ocupacional dos descendentes**

1436 Dos filhos e netos dos atuais praticantes, qual a proporção que permanece na
 1437 atividade agrícola no território?

- 1438 ☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria
 1439 (50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)

1440 Ocupações e destinos predominantes dos que saíram:

1441 Houve retorno de algum descendente ao território? ☐ Não ☐ Sim

1442 Se sim, motivo declarado do retorno:

1443 **9.1.8 Permanência dos aprendizes e continuidade da transmissão**

1444 A transmissão desta prática depende da permanência do aprendiz no terri-

1445 tório ao longo do ciclo produtivo?

1446 ☐ Não, pode ser aprendida em visitas esporádicas ☐ Em parte ☐ Sim,

1447 exige acompanhamento do ciclo completo

1448 Etapas da prática que só se aprendem presencialmente e na estação própria:

1449 **9.1.9 Acoplamento entre calendário festivo e ciclo produtivo**

1450 Existem festas, novenas ou celebrações cuja data se vincula a etapas do ciclo

1451 produtivo (plantio, colheita, início das chuvas)?

1452 ☐ Não ☐ Sim

1453 Se sim, relacione a celebração, o mês e a etapa produtiva correspondente:

1454

1455

1456 Alguma dessas celebrações cumpre função de petição ou agradecimento rela-

1457 tivo à chuva?

1458 ☐ Não ☐ Sim. Especifique:

1459 **9.1.10 Cronologia da ocupação por gerações nomeadas**

1460 A comunidade situa sua fundação e os marcos de introdução e abandono de

1461 práticas por referência a pessoas ou gerações nomeadas?

1462 ☐ Não ☐ Sim

1463 Se sim, registre a sequência de gerações desde a fundação, com o nome pelo

1464 qual cada uma é referida localmente e, quando houver, a data aproximada:

1465

1466

1467

1468 Existe marco material associado à geração fundadora (casa, cemitério, poço,

1469 árvore)?

1470 ☐ Não ☐ Sim. Especifique e informe o estado de conservação:

1471 **9.1.11 Rede de parentesco entre povoados**

1472 Há vínculos genealógicos que atravessam os limites desta comunidade e al-

1473 cançam povoados vizinhos?

1474 ☐ Não ☐ Sim

1475 Se sim, indique os povoados alcançados e o que circula por essa rede:

1476 ☐ Casamento ☐ Sucessão de áreas ☐ Troca de sementes ☐ Mão de

1477 obra em mutirão ☐ Outro:

1478 Povoados:

1479 9.2 Governança comunitária e capital social (V₅ — Organização Social e
1480 Governança).

1481

1482 9.2.1 Mestres de saberes

1483 Quantas pessoas na comunidade são reconhecidas como guardiãs/mestres
1484 deste saber?

1485 ☐ Nenhuma ☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ 6-10 ☐ > 10

1486 Faixa etária predominante dos mestres: ☐ Jovens (< 35) ☐ Meia-idade
1487 (35-59) ☐ Idosos (≥ 60)

1488 9.2.2 Eventos coletivos de transmissão e prática

1489 Com que frequência ocorrem eventos coletivos relacionados a este saber (mu-
1490 tirões, trocas de sementes, feiras de agrobiodiversidade, rodas de prosa, en-
1491 contros intercomunitários)?

1492 ☐ Nunca ☐ Raramente (< 1 vez/ano) ☐ Anualmente ☐ Semestral-
1493 mente ☐ Mensalmente ou mais

1494 9.2.3 Redes de cooperação intercomunitárias

1495 A comunidade mantém intercâmbio deste saber com outras comunidades qui-
1496 lombolas ou tradicionais?

1497 ☐ Não ☐ Sim, ocasionalmente (contato informal, visitas esporádicas)
1498 ☐ Sim, regularmente (rede organizada, feiras, projetos conjuntos)

1499 Se sim, especifique comunidades ou redes:

1500 9.2.4 Governança de gênero no saber

1501 Quem participa das decisões sobre o manejo desta prática?

1502 ☐ Predominantemente mulheres ☐ Predominantemente homens ☐ Am-
1503 bos em proporção equilibrada

1504 ☐ Conselhos de anciãos/anciãs ☐ Assembleia comunitária aberta ☐ Ou-
1505 tro:

1506 Quem detém o conhecimento principal desta prática?

1507 ☐ Predominantemente mulheres ☐ Predominantemente homens ☐ Am-
1508 bos em proporção equilibrada

1509

1510 9.2.5 Entidades que reivindicam representação

1511 Quantas entidades reivindicam representar esta comunidade perante órgãos
1512 públicos?

1513 ☐ Nenhuma ☐ Uma ☐ Duas ☐ Três ou mais
1514 Relacione cada entidade, o ano de fundação e o segmento que declara repre-
1515 sentar:

1516

1517

1518 *Nota de aplicação: quando houver mais de uma entidade, a anuência para a*
1519 *documentação deve ser obtida de todas, e o registro deve indicar qual delas*
1520 *prestou cada informação.*

1521 **9.2.6 Continuidade institucional**

1522 Nos últimos dez anos, os órgãos e programas que atenderam a comunidade
1523 mantiveram atuação contínua?

1524 ☐ Atuação contínua ☐ Atuação intermitente ☐ Atuação encerrada
1525 ☐ Nunca houve atuação

1526 O acesso a direitos ou programas passou por intermediação política ou elei-
1527 toral?

1528 ☐ Não ☐ Sim. Descreva:

1529 **9.2.7 Infraestrutura coletiva de beneficiamento**

1530 A comunidade dispõe de infraestrutura coletiva de beneficiamento da produ-
1531 ção (casa de farinha, moinho, casa de sementes, trator de uso comum)?

1532 ☐ Não ☐ Sim, em funcionamento ☐ Sim, desativada ou em ruína

1533 Relacione cada equipamento, quem o administra e o estado de funciona-
1534 mento:

1535 Como se remunera o uso por quem não é proprietário?

1536 ☐ Não há remuneração ☐ Pagamento em dinheiro ☐ Retenção de parte
1537 do produto beneficiado ☐ Troca de dias de trabalho ☐ Outro:

1538 **9.2.8 Desagregação da resposta por gênero e geração**

1539 *Item de controle de aplicação, preenchido pelo compilador.*

1540 Para os campos de priorização de impactos e de urgência de salvaguarda,
1541 foram registradas ordenações separadas para mulheres, para pessoas com
1542 menos de 30 anos e para mestres de saberes com mais de 60 anos?

1543 ☐ Não ☐ Sim

1544 Houve divergência entre as ordenações desses estratos?

1545 ☐ Não ☐ Sim. Registre a divergência sem conciliá-la:

1546

1563 ☐ Não ☐ Sim
 1564 Se sim, descreva até 3 regras principais:
 1565 1.
 1566 2.
 1567 3.

1568 **9.3.4 Critério local de seleção e guarda de semente**

1569 Quem decide, na unidade familiar, quais sementes são guardadas para o plan-
 1570 tio seguinte?

1571 ☐ Homem ☐ Mulher ☐ Decisão conjunta ☐ Pessoa mais velha da
 1572 casa

1573 Qual o critério declarado de seleção?

1574 ☐ Resistência à seca ☐ Ciclo curto ☐ Sabor ou qualidade culinária
 1575 ☐ Produtividade ☐ Adequação ao tipo de solo ☐ Outro:

1576 A comunidade mantém variedades de ciclos distintos como forma de reduzir
 1577 o risco de perda total da safra?

1578 ☐ Não ☐ Sim. Relacione as variedades e o risco que cada uma cobre: ..

1579

1580 Onde e como as sementes são guardadas entre as safras?

1581 **9.3.5 Farmacopeia local e uso ritual**

1582 Relacione as espécies de uso medicinal nomeadas localmente, com a indica-
 1583 ção declarada e o modo de preparo:

	<i>Nome local</i>	<i>Indicação declarada</i>	<i>Modo de preparo</i>	<i>Uso ritual</i>
1584				☐ Não ☐ Sim
				☐ Não ☐ Sim
				☐ Não ☐ Sim

1585 Alguma dessas espécies é empregada em benzimento, reza ou outro procedi-
 1586 mento ritual?

1587 ☐ Não ☐ Sim. Especifique a espécie e o procedimento:

1588 Quem detém o conhecimento do preparo e a quem ele é transmitido?

1589 **9.4 Singularidade e exclusividade territorial (V_2 — Complexidade e Singu-**

1590 **laridade Biocultural).**

1591

1592 **9.4.1 Exclusividade da prática**

1593 Até onde o agricultor sabe, esta prática/variedade existe em outras comuni-
 1594 dades da região?

1595 ☐ Sim, é comum na região ☐ Existe em algumas comunidades ☐ Só
 1596 existe nesta comunidade ☐ Não sabe

1597 **9.4.2 Especificidade ambiental**

1598 Esta prática depende de condições ambientais específicas deste território
 1599 (tipo de solo, microclima, água, vegetação nativa)?

1600 ☐ Não, pode ser aplicada em qualquer lugar ☐ Parcialmente ☐ Sim,
 1601 totalmente (só funciona aqui)

1602 Se sim, especifique:

1603 **9.4.3 Inventário comparativo entre comunidades**

1604 *Instrução ao compilador: este item exige levantamento multi-sítio. Preen-*
 1605 *cha após documentar pelo menos 2 comunidades. Para cada prática/saber,*
 1606 *indique presença/ausência por comunidade.*

Tabela A8: Inventário comparativo de práticas entre comunidades

Prática/saber	Com. A	Com. B	Com. C	Com. D
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A

1607

1608 **9.4.4 Composição do portfólio familiar de atividades**

1609 *Este item registra o conjunto de atividades que a unidade familiar opera de*
 1610 *modo articulado, e não uma prática isolada.*

1611 Quantas atividades produtivas distintas a unidade familiar conduz em um
 1612 mesmo ano agrícola?

1613 ☐ Uma ☐ Duas ☐ Três ☐ Quatro ☐ Cinco ou mais

1614 Relacione cada atividade, a área ou o efetivo aproximado e a destinação pre-
 1615 dominante:

<i>Atividade</i>	<i>Área ou efetivo</i>	<i>Destinação predominante</i>
.....		
1616		
.....		
.....		

1617 Qual o critério com que a família distribui trabalho e terra entre essas ativi-
1618 dades?

1619 ☐ Calendário de chuvas ☐ Disponibilidade de mão de obra ☐ Garantia
1620 de alimento na casa ☐ Expectativa de preço ☐ Aptidão do solo de cada
1621 parcela ☐ Outro:

1622 Alguma dessas atividades depende das demais para se sustentar?

1623 ☐ Não ☐ Sim. Descreva a dependência:

1624 Camada 3 — Auditoria documental e jurídico-institucional (preenchido
1625 pelo pesquisador/compilador)

1626 9.5 Diagnóstico de déficit documental (V_3 — Status de Documentação).

1627

1628 9.5.1 Registro formal prévio

1629 Este saber/prática já foi objeto de algum registro formal antes deste levanta-
1630 mento?

1631 ☐ Não ☐ Sim, parcialmente ☐ Sim, completamente

1632 Se sim, tipo de registro:

1633 ☐ Publicação acadêmica (artigo, dissertação, tese)

1634 ☐ Relatório técnico (EMATER, EMBRAPA, ONG)

1635 ☐ Ficha WOCAT ou banco de dados internacional

1636 ☐ Registro audiovisual (vídeo, áudio, fotografia documental)

1637 ☐ Inventário patrimonial (IPHAN, secretaria de cultura)

1638 ☐ Registro comunitário (caderno, cartilha, protocolo da associação)

1639 ☐ Outro:

1640 Referência (se disponível):

1641 9.5.2 Completude documental

1642 *Instrução ao compilador: para o conjunto de saberes/práticas identificados*
1643 *nesta comunidade, avalie o grau de documentação existente.*

1644 9.5.3 Risco de perda documental

1645 Existem acervos orais (gravações, relatos) em risco de perda por deterioração
1646 de mídias, falecimento de informantes ou falta de infraestrutura de armaze-
1647 namento?

1648 ☐ Não ☐ Sim

1649 Se sim, descreva:

1650 9.5.4 Custódia e suporte do acervo probatório

Tabela A9: Diagnóstico de completude documental

Indicador	Valor
Número total de saberes/práticas identificados nesta comunidade	
Número com algum tipo de registro formal	
Número com ficha técnica completa (descrição, fotos, especificações)	
Número com registro audiovisual	
Número com registro digitalizado e acessível online	

1651 Onde se encontram os documentos que comprovam a história e o reconheci-
 1652 mento da comunidade?
 1653 ☐ Sede da associação ☐ Residência de morador ☐ Órgão público ☐ Uni-
 1654 versidade ou pesquisador ☐ Não se sabe

1655 Em que suporte estão registrados?
 1656 ☐ Papel ☐ Arquivo digital em computador ☐ Mídia removível (pendrive,
 1657 cartão, CD) ☐ Aplicativo de mensagens ☐ Nuvem

1658 Existe cópia de segurança fora do território? ☐ Não ☐ Sim ☐ Não
 1659 se sabe

1660 Quem autoriza o acesso de terceiros a esse acervo?

1661 9.5.5 Alteração toponímica e etnônimo suprimido

1662 A denominação oficial da localidade difere daquela empregada pelos mora-
 1663 dores?

1664 ☐ Não ☐ Sim

1665 Se sim, informe a denominação local, a denominação oficial e o ano aproxi-
 1666 mado da mudança:

1667 Local: Oficial: Ano:

1668 Quem promoveu a mudança e qual a razão declarada?

1669 ☐ Administração escolar ☐ Prefeitura ☐ Agente político ☐ Órgão de
 1670 registro ☐ Outro:

1671 A denominação substituída continha termo que marcava a identidade do
 1672 grupo?

1673 ☐ Não ☐ Sim. Termo suprimido:

1674 **9.6 Proteção jurídica e propriedade intelectual (V_4 — Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária).**
 1675

1676

1677 **9.6.1 Situação fundiária da comunidade**

Tabela A10: Situação fundiária da comunidade quilombola

Item	Resposta
Certificação da Fundação Cultural Palmares	☐ Sim (Ano: _____) ☐ Não
Título de propriedade coletiva (INCRA/ITERBA)	☐ Em processo ☐ Sim (Ano: _____) ☐ Não
Existência de conflito fundiário ativo	☐ Em processo ☐ Sim ☐ Não
Área titulada (ha)	_____
Área reivindicada (ha)	_____

1678 **9.6.2 Instrumentos de propriedade intelectual**

1679 A comunidade possui ou está em processo de obtenção de algum dos instru-
 1680 mentos abaixo?

1681 **9.6.3 Conhecimento sobre mecanismos de proteção**

1682 A comunidade tem conhecimento da existência dos instrumentos legais lista-
 1683 dos acima?

1684 ☐ Desconhece totalmente ☐ Conhece vagamente ☐ Conhece, mas não
 1685 sabe como acessar ☐ Conhece e já tentou acessar

1686 A comunidade já recebeu assessoria jurídica ou técnica sobre proteção de
 1687 conhecimentos tradicionais?

1688 ☐ Não ☐ Sim (instituição:)

1689 **9.6.4 Casos de apropriação indevida**

1690 Há registro ou percepção de que saberes, variedades ou práticas da comuni-
 1691 dade tenham sido apropriados por terceiros sem consentimento ou repartição
 1692 de benefícios?

1693 ☐ Não ☐ Sim ☐ Suspeita, mas sem confirmação

1694 Se sim, descreva brevemente:

1695

Tabela A11: Instrumentos de propriedade intelectual e proteção patrimonial

Instrumento	Situação
Indicação Geográfica (IG — INPI)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Marca Coletiva (INPI)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Registro de Patrimônio Imaterial (IPHAN)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Registro estadual/municipal de patrimônio	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (órgão: _____)
Protocolo Comunitário (Nagoya/Kunming-Montreal)	☐ Não ☐ Em elaboração ☐ Sim
Registro de cultivar tradicional (MAPA/RNC)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim
Selo ou certificação	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (_____)

1696

1697 **9.6.5 Regime de posse interno ao território coletivo**

1698 Dentro do território de titularidade coletiva, as áreas de uso são divididas
1699 entre famílias?

1700 ☐ Não, o uso é integralmente comum ☐ Sim, há parcelas familiares reco-
1701 nhecidas entre os moradores ☐ Arranjo misto

1702 Como se reconhece o limite de cada parcela?

1703 ☐ Marco natural ☐ Cerca ☐ Memória compartilhada ☐ Documento
1704 interno ☐ Outro:

1705 Quais recursos permanecem de uso comum a despeito do parcelamento?

1706 ☐ Pastagem ☐ Aguada, barreiro ou cacimba ☐ Área de coleta ☐ Ca-
1707 minho de acesso ☐ Outro:

1708 Como se resolve a transmissão da parcela entre gerações?

1709 **9.6.6 Expropriação da safra e pressão sobre a área cultivada**

1710 A comunidade registra episódios de perda da safra por ação de terceiros?

1711 ☐ Não ☐ Sim, no passado ☐ Sim, ainda hoje

1712 Se sim, qual o procedimento empregado?

1713 ☐ Introdução de gado na roça antes da colheita ☐ Ocupação de área culti-

1714 vada ☐ Impedimento de acesso à água ☐ Destruição de cerca ou plantio
 1715 ☐ Outro:
 1716 Período aproximado e frequência:
 1717 Houve alguma providência formal? ☐ Não ☐ Sim. Qual:
 1718 Camada 4 — Módulos focais complementares (V6–V8)

1719 **9.7 Vitalidade linguística (V₆)**

1720

1721 **9.7.1 Existência de falar tradicional**

1722 A comunidade possui língua, dialeto ou falar tradicional distinto do portu-
 1723 guês padrão (p.ex. léxico de origem africana, vocabulário ritual, variantes
 1724 fonológicas próprias)?
 1725 ☐ Não ☐ Sim, resíduo lexical apenas ☐ Sim, falar ativo em parte da
 1726 comunidade ☐ Sim, falar ativo na maioria

1727 **9.7.2 Proficiência juvenil no vocabulário tradicional**

1728 Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que compreendem e utilizam o voca-
 1729 bulário tradicional associado às práticas de manejo (nomes de solos, plantas,
 1730 épocas de plantio, técnicas)?
 1731 ☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria
 1732 (50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)

1733 **9.7.3 Língua predominante nas atividades de manejo**

1734 Durante as atividades agrícolas e de manejo, qual língua ou vocabulário pre-
 1735 domina na comunicação entre gerações?
 1736 ☐ Apenas português padrão ☐ Maioria português, com termos tradi-
 1737 cionais esporádicos ☐ Mistura equilibrada ☐ Predominância do falar
 1738 tradicional

1739 **9.7.4 Repertório musical, coreográfico e instrumental**

1740 A comunidade mantém repertório musical ou coreográfico próprio, vinculado
 1741 às celebrações ou ao trabalho?
 1742 ☐ Não ☐ Sim, mantido por poucos ☐ Sim, praticado coletivamente
 1743 Relacione as manifestações, os instrumentos empregados e quem os executa:

1744

1745

1746 Nas apresentações públicas da comunidade, o repertório executado é o local
 1747 ou foi substituído por repertório de fora?

1748 ☐ Integralmente local ☐ Predominantemente local ☐ Misto ☐ Pre-
 1749 dominantemente de fora
 1750 Se houve substituição, indique o que foi deslocado e desde quando:
 1751 Os instrumentos são construídos localmente? ☐ Não ☐ Sim. Quem os
 1752 constrói:

1753 **9.8 Integração ao mercado (V_7)**

1754

1755 **9.8.1 Proporção de produção comercializada**

1756 Qual a proporção aproximada da produção agrícola da família/comunidade
 1757 destinada à venda (mercado, feira, atravessador)?
 1758 ☐ Nenhuma (100% autoconsumo) ☐ Pouca (< 25%) ☐ Moderada (25–
 1759 50%) ☐ Maioria (50–75%) ☐ Quase toda (> 75%)

1760 **9.8.2 Substituição de variedades crioulas**

1761 Nos últimos 10 anos, houve substituição de variedades crioulas por cultivares
 1762 comerciais?
 1763 ☐ Não ☐ Sim, parcialmente ☐ Sim, predominantemente
 1764 Se sim, indicar culturas afetadas e motivo principal:
 1765

1766 **9.8.3 Composição da renda e elos não monetários de circulação**

1767 Quais fontes compõem a renda da unidade familiar?
 1768 ☐ Venda da produção ☐ Aposentadoria rural ☐ Transferência assisten-
 1769 cial ☐ Trabalho assalariado fora ☐ Artesanato ☐ Outro:
 1770 Qual a proporção aproximada do alimento consumido que é produzido na
 1771 própria unidade?
 1772 ☐ Menos de 25% ☐ 25–50% ☐ 50–75% ☐ Mais de 75%
 1773 Parte da produção circula sem passar por dinheiro?
 1774 ☐ Não ☐ Sim
 1775 Se sim, assinale as formas praticadas:
 1776 ☐ Troca entre famílias ☐ Pagamento de serviço em produto ☐ Doação
 1777 em festa ou mutirão ☐ Retenção de parte do produto pelo uso de equipa-
 1778 mento ☐ Outro:

1779 **9.8.4 Beneficiamento de fibra e tecnologias de substituição**

1780 A comunidade beneficia fibra vegetal ou animal para uso próprio ou venda?
 1781 ☐ Não ☐ Sim, para uso próprio ☐ Sim, para venda ☐ Sim, para

- 1782 ambos
- 1783 Relacione a fibra, o produto obtido e o instrumento empregado:
- 1784
- 1785 Existem técnicas de preparo de sucedâneos acionadas quando falta energia
- 1786 elétrica ou produto de mercado (por exemplo, torrefação de grão para subs-
- 1787 tituir café)?
- 1788 ☐ Não ☐ Sim
- 1789 Se sim, descreva a técnica, o produto substituído e o período em que a prá-
- 1790 tica vigorou ou vigora:
- 1791
- 1792 **9.9 Exposição climática (V_8)**
- 1793
- 1794 **9.9.1 Percepção de mudanças climáticas**
- 1795 Na percepção do agricultor, o regime de chuvas e as temperaturas mudaram
- 1796 nos últimos 10–20 anos?
- 1797 ☐ Não percebeu mudança ☐ Sim, mudança leve ☐ Sim, mudança forte
- 1798 Se sim, descrever as principais mudanças percebidas:
- 1799
- 1800 **9.9.2 Frequência de perdas por eventos climáticos**
- 1801 Nos últimos 5 anos, quantas vezes a produção foi severamente afetada por
- 1802 eventos climáticos (seca, chuva excessiva, calor extremo, geada)?
- 1803 ☐ Nenhuma ☐ 1–2 vezes ☐ 3–4 vezes ☐ 5 ou mais vezes
- 1804 Evento mais grave:
- 1805 **9.9.3 Espécies retiradas do portfólio, com dupla referência tem-**
- 1806 **poral**
- 1807 *Este item registra a situação anterior ao abandono ao lado da situação atual,*
- 1808 *porque uma única referência temporal captura apenas o estado corrente de um*
- 1809 *processo em curso.*
- 1810 Alguma espécie deixou de ser cultivada na comunidade por restrição hídrica
- 1811 ou climática?
- 1812 ☐ Não ☐ Sim
- 1813 Se sim, preencha para cada espécie:

	<i>Espécie</i>	<i>Área antes</i>	<i>Área hoje</i>	<i>Ano aproxima- do da re- tração</i>	<i>Motivo decla- rado</i>
1814					
					
					
1815	Alguma dessas espécies ainda é cultivada em parcela reduzida ou apenas para				
1816	semente?				
1817	○ Não ○ Sim. Especifique:				
1818	Houve substituição por outra espécie? ○ Não ○ Sim. Qual:				
1819	<i>Fim da Seção Suplementar.</i>				
1820	<i>8 Anexo — Listas de referência</i>				
1821	<i>As listas abaixo são empregadas em campos de seleção do questionário</i>				
1822	<i>(seções 3.2 e 3.3). Apresenta-se versão condensada.</i>				

Tabela A12: Culturas anuais (lista parcial WOCAT–IPCC)

Grupo	Exemplos
Cereais	milho, arroz (várzea/sequeiro), sorgo, milheto, trigo, aveia, centeio, quinoa
Leguminosas e oleaginosas	feijão, lentilha, soja, ervilha, amendoim, girassol, mamona
Raízes e tubérculos	mandioca, batata, batata-doce, inhame, beterraba
Hortaliças	tomate, cebola, abóbora, berinjela, folhosas, cenoura
Fibras e flores	algodão, linho, cânhamo, roseiras
Forrageiras	alfafa, trevo, gramíneas
Medicinais/aromáticas	diversas

Tabela A13: Culturas perenes e arbóreo-arbustivas (lista parcial)

Grupo	Exemplos
Perenes não lenhosas	cana-de-açúcar, banana, abacaxi, sisal, capins forrageiros
Arbóreo-arbustivas	café, cacau, coco, dendê, manga, abacate, citros, castanhas oliveira, seringueira, teca, mogno, goiaba, maracujá

Tabela A14: Pecuária e produtos de pastagem

Tipo	Produtos/serviços
Bovinos (leite, corte, trabalho)	carne, leite, couro, tração, esterco
Bubalinos, equinos, muares	transporte, tração
Suínos	carne
Caprinos, ovinos	carne, leite, lã, couro
Aves, coelhos	carne, ovos
Apicultura	mel, cera, pólen
Piscicultura	peixes
Fauna silvestre	herbívoros grandes/pequenos